

赤脚医生复训教材

吉林医科大学 编



人民卫生出版社

赤脚医生复训教材

吉林医科大学 编

人民卫生出版社

一九七二年·北京

赤脚医生复训教材

吉林医科大学 编

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

人 民 卫 生 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

787×1092毫米16开本 36印张 830千字

1972年7月第1版第1次印刷

1976年2月第1版第6次印刷

印数：511,001—611,000

统一书号：14048·3282 定价：1.87元

團結新老中西各部分
醫藥衛生工作者，嚴
鞏固統一戰線，為開展
偉大的人民衛生工作
而奮鬥

毛澤東

救死扶傷，寧死

革命的人道主義

——張東

毛 主 席 语 录

列宁为什么说对资产阶级专政,这个问题要搞清楚。这个问题不搞清楚,就会变修正主义。要使全国知道。

要搞马克思主义,不要搞修正主义;要团结,不要分裂;要光明正大,不要搞阴谋诡计。

抓革命,促生产,促工作,促战备。

农业学大寨

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。

要注意,要他们不要脱离群众,不要脱产,又要工作。

目 录

第一章 基础知识.....	1
祖国医学临床基础知识.....	1
阴阳.....	1
气.....	2
血.....	4
心.....	6
肾.....	7
脾.....	9
肝.....	10
肺.....	11
风.....	12
寒.....	14
热.....	16
〔附〕 温病病证 (17)	
湿.....	18
〔附〕 痰的病证 (20)	
疾病基础学知识.....	20
人体的基本组织.....	20
组织的损伤与修复.....	24
感染与免疫.....	26
炎症.....	34
变态反应.....	37
肿瘤.....	40
代谢障碍.....	44
第二章 农村劳动卫生.....	52
稻田皮炎的防治.....	53
尾蚴性皮炎 (53) 浸渍糜烂性皮炎 (54)	
农药中毒的防治.....	55
预防农药中毒的原则 (56) 几种常用农药中毒的治疗 (56)	
防尘和矽肺的防治.....	59
防尘 (59) 矽肺的防治 (59)	
暑病的防治.....	60
冻伤的防治.....	63
地方小型工业劳动卫生.....	64
农机农具厂的劳动卫生 (64) 煤窑的劳动卫生 (66) 砖瓦厂的劳动卫生 (68) 粮食加工厂的劳动卫生 (68)	

第三章 急症.....	69
高热.....	69
昏迷.....	71
休克.....	74
损伤性与失血性休克 (78) 感染中毒性休克 (79) 心源性休克 (81)	
过敏性休克 (81)	
呼吸困难.....	81
咯血.....	84
呕血与黑粪.....	86
急腹症.....	88
急性腹膜炎 (88) 急性阑尾炎 (90)	
胆道蛔虫病 (93) 胆囊炎与胆石病 (95) 急性胰腺炎 (97) 急性肠梗阻 (99) 〔附〕 关于急腹症问题的点滴体会 (102)	
败血症.....	105
急性尿闭.....	108
第四章 常见传染病和寄生虫病.....	111
传染病流行的基本规律.....	111
传染病的防治.....	112
流行性脑脊髓膜炎.....	145
流行性乙型脑炎.....	120
流行性感冒 (流感).....	126
白喉.....	127
麻疹.....	129
百日咳.....	132
流行性腮腺炎.....	133
急性传染性肝炎.....	134
伤寒.....	137
肺吸虫病.....	139
肝吸虫病 (华枝睾吸虫病).....	140
流行性出血热.....	141
脊髓灰质炎.....	143
细菌性痢疾.....	145
阿米巴痢疾.....	148
疟疾.....	149
绦虫病及囊虫病.....	152
蛔虫病.....	153
钩虫病.....	155

蛲虫病	156
第五章 地方病	157
血吸虫病	157
急性血吸虫病 (159) 慢性血吸虫病 (160)	
克山病	164
大骨节病	169
地方性甲状腺肿	171
钩端螺旋体病	172
丝虫病	174
波状热	177
包虫病	179
第六章 内外科病症	181
咳嗽与咯痰	181
哮喘	183
慢性支气管炎	186
胸痛	188
大叶性肺炎	190
肺化脓症	191
肺结核	193
结核性胸膜炎	199
脓胸	200
肺癌	201
心悸和心律失常	202
心功能不全	206
风湿病	209
风湿性心脏瓣膜病	211
高血压	213
动脉硬化性心脏病	216
水肿	217
弥漫性肾小球肾炎	220
急性肾炎 (221) 慢性肾炎 (222)	
尿频、尿急、尿痛	224
血尿	227
泌尿系统结核——肾结核	229
泌尿系统结石	230
肾与输尿管结石 (231) 膀胱结石 (231)	
膀胱肿瘤	232
尿潴留	232
前列腺肥大	234
呕吐	235
腹痛	237
慢性上腹痛	240

胃十二指肠溃疡	242
胃癌	245
肝脾肿大	246
黄疸	250
腹水	253
肝硬化	254
肝脓肿	256
细菌性肝脓肿 (256) 阿米巴性肝脓肿 (257)	
肝癌	258
腹部肿物	259
腹泻	261
腹腔结核	264
咽下困难	265
食管癌 (265) 贲门痉挛症 (266) 食管疤痕性狭窄 (266)	
贫血	266
紫癜	269
甲状腺功能亢进症	270
糖尿病	272
淋巴结肿大	273
腰痛	276
腰肢风湿痛	278
类风湿性关节炎 (280) 肌风湿症 (281) 肩关节周围炎 (282) 损伤后慢性腰肢痛 (282) 腰椎间盘突出症 (283)	
骨关节结核	285
脊椎结核 (285) 膝关节结核 (287) 髌关节结核 (288) 骨干结核 (288)	
肛门部病症	289
头痛	292
眩晕	294
抽风	296
癫痫性痉挛 (296) 癫痫大发作 (297)	
偏瘫 (脑血管疾病)	299
脑出血 (300) 脑血管关闭 (301) 蛛网膜下腔出血 (301)	
截瘫	303
急性脊髓炎 (305)	
脑膜刺激症状	306
结核性脑膜炎 (307) 流行性脑脊髓膜炎 (308) 化脓性脑膜炎 (308) 浆液性脑膜炎 (308)	
颅内压增高及脑疝	308

〔附〕 几种易引起慢性颅内压增高的疾病 (310)	
精神病诊疗常识	311
第七章 损伤	315
损伤概述	315
颅脑损伤	318
头皮损伤 (318) 颅骨骨折 (319) 闭合性脑损伤和颅内血肿 (319) 开放性脑损伤 (320)	
眼外伤	320
结膜、角膜异物伤 (321) 眼球挫伤 (321) 眼球穿通伤和眼内异物 (322)	
眼化学性腐蚀伤 (323) 眼辐射伤 (323)	
面颌伤	323
面颌骨折 (325) 耳爆震伤 (327)	
骨关节伤	327
骨折 (327) 锁骨骨折 (332) 肱骨干骨折 (332) 肱骨髁上骨折 (334) 前臂骨折 (335) 桡骨下端骨折 (336)	
股骨颈骨折和粗隆间骨折 (337) 股骨干骨折 (337) 髌骨骨折 (337) 胫腓骨干骨折 (338) 脊椎骨折和脱位 (338)	
肩关节脱位 (339) 肘关节脱位 (340) 桡骨小头半脱位 (340) 腕关节脱位 (340) 扭伤 (341) 踝关节扭伤 (342) 膝关节扭伤 (342) 腰部急性扭伤和慢性劳损 (342)	
胸腹伤	343
胸部伤 (343) 腹部伤 (346)	
烧伤	347
第八章 小儿病症	352
儿科特点	352
新生儿疾病的防治	354
新生儿硬肿症 (355) 新生儿颅内出血 (356)	
婴幼儿消化不良症	356
小儿疳积	359
小儿惊厥	361
小儿肺炎	363
佝偻病和婴儿手足搐搦症	365
小儿先天性疾病	367
先天性心脏病 (367) 先天性幽门痉挛和幽门肥大性狭窄 (368) 先天性	

胆道畸形 (368) 巨结肠症 (368) 先天性肛门直肠闭锁 (369) 大脑发育不全 (369)	
第九章 产科	370
妊娠生理	370
胚胎的发育 (370) 妊娠期母体的变化 (371)	
分娩生理	371
决定分娩过程的三个因素 (371) 正常胎位的分娩动作 (373)	
妊娠中毒症	375
妊娠剧吐 (恶阻) (375) 晚期妊娠中毒症 (376)	
孕产期出血	379
妊娠前半期出血 (379) 妊娠后半期出血 (383) 分娩时出血——子宫破裂 (385) 产后出血 (386) 产褥期出血 (388)	
妊娠合并心脏病	388
难产	389
产力性难产 (390) 产道性难产 (391) 胎儿性难产 (393)	
产后发热	395
第十章 妇女病症	398
妇女病的诊断方法	398
月经病	399
月经不调 (399) 痛经 (402) 闭经 (402)	
白带过多	404
子宫脱垂	406
常见女性生殖器肿瘤	408
子宫颈癌 (408) 子宫肌瘤 (409) 卵巢瘤 (410)	
不孕症	411
乳房病症	412
乳痛 (413) 乳房肿物 (414)	
第十一章 皮肤病症	416
皮炎	416
药物性皮炎 (416) 接触性皮炎 (417) 植物日光性皮炎 (418)	
湿疹	418
荨麻疹	420
神经性皮炎	421
银屑病	421

癣.....	422
头癣 (422) 体癣 (423) 手足癣与甲	
癣 (423)	
脓疱病.....	424
带状疱疹.....	424
麻风.....	425
〔附〕 皮肤病常用外用药处方.....	426
第十二章 五官病症.....	428
红眼.....	428
急性结膜炎 (429) 泡性结膜炎 (429)	
沙眼 (430) 角膜炎 (433) 虹膜睫状	
体炎 (435) 急性充血性青光眼 (435)	
视力下降.....	436
白内障 (437) 慢性单纯性青光眼	
(437) 近视、远视和散光 (437)	
咽痛.....	439
咽的急性炎症 (439)	
咽的慢性炎症 (441)	
鼻出血.....	441
鼻咽癌 (442)	
鼻窦炎.....	443
慢性鼻炎 (443) 鼻窦窦炎 (444) 腺	
样体肥大症 (445)	
耳流脓.....	445
耳疳 (445) 急性化脓性中耳炎 (446)	
慢性化脓性中耳炎 (446)	
耳聋.....	447
传音性耳聋 (448) 感音性耳聋 (448)	
牙痛.....	449
口腔颌面部间隙感染.....	450
口疮.....	452
小儿口疮 (452) 复发性口疮 (453)	
口腔颌面部常见肿瘤.....	454
第十三章 临床药理讲座.....	456
急救药.....	456
安神镇惊药.....	458
清热消炎药.....	461
止血药.....	466
止咳平喘药.....	468
消化药.....	471
理气药.....	473
消肿利水药.....	475
治风湿痛药.....	477
补益药.....	479

〔附 1〕 激素的临床应用.....	481
〔附 2〕 维生素的临床应用.....	483
第十四章 手术治疗.....	484
建立农村手术室.....	484
消毒和灭菌.....	486
手术基本操作.....	488
麻醉.....	492
麻醉前准备 (493) 针刺麻醉 (493)	
局部麻醉 (495) 椎管内麻醉 (498)	
乙醚吸入麻醉 (501)	
清创术.....	503
浅部感染的手术处理.....	505
手部感染切开引流术 (505) 皮肤及	
皮下组织感染的手术治疗 (508) 乳	
房脓肿切开引流术 (509)	
浅部肿物切除术.....	510
皮脂腺囊肿切除术 (510) 乳房良性	
肿瘤切除术 (511)	
眼睑手术.....	511
睑板腺囊肿 (霰粒肿) 摘除术 (511)	
倒睫电解术 (512) 睑内翻矫正术	
(512) 睑内翻矫正缝线术 (513)	
拔牙术.....	513
气管切开术.....	516
阑尾炎手术.....	519
腹股沟斜疝修补术.....	522
肛门及男性生殖器手术.....	525
肛门周围脓肿切开术 (526) 肛裂切	
除术 (526) 肛瘘挂线法 (526) 枯痔	
法 (527) 外痔血栓摘除术 (528) 嵌	
顿包茎的处理 (528) 包皮环切术	
(528) 睾丸鞘膜切除与翻转术 (529)	
〔附 1〕 胸腔穿刺术 (530) 〔附 2〕	
膀胱穿刺术 (531) 〔附 3〕 静脉切开	
(531)	
子宫颈手术.....	532
子宫颈息肉摘除术 (532) 子宫颈扩	
张术 (533)	
产科手术.....	534
外倒转术 (534) 内倒转术 (535) 人	
工破膜 (537) 头皮钳牵引胎头术	
(537) 会阴剪开及缝合术 (538) 胎	
头吸引术 (539) 产钳术 (539) 臀位	
牵引术 (542) 穿颅术 (543)	
计划生育手术.....	544

上和取避孕环术 (544) 人工流产术 (546) 绝育术 (547)	血液检查 (556) 尿液检查 (557) 粪 便检查 (557) 痰的检查 (558) 脑脊 液检查 (558) 肝功能检查 (558) 肾 功能检查 (559)
〔附 1〕 X 线检查基本知识549	〔附 3〕 超声波检查基本知识559
胸部 X 线检查 (550) 胃肠道 X 线检 查 (553) 骨关节 X 线检查 (555)	
〔附 2〕 化验检查基本知识556	

第一章 基础知识

祖国医学临床基础知识

在毛主席的无产阶级革命路线指引下，我国卫生战线出现了生气勃勃的景象，广大中西医务人员团结合作、为发展中国新医药学而努力奋斗。我们赤脚医生要积极响应毛主席和党中央的号召，努力学习中医和西医两套本领，更好地为广大贫下中农服务，并为中西医结合创造中国统一的新医药学作出贡献。

历史的经验值得注意。在对待祖国医学的问题上，多年来一直存在着尖锐的阶级斗争和路线斗争。刘少奇一类骗子代表地主资产阶级，奉行民族虚无主义、洋奴哲学，鼓吹医学要“全盘西化”，妄图取消中医。他们有时又忽而主张对古代的东西不准批判，颂古非今，推行复古主义。他们的阴谋就是搞资本主义复辟。我们必须遵照毛主席关于“古为今用，洋为中用”和“推陈出新”的教导，深入批判反动的民族虚无主义、复古主义和洋奴哲学。在学习祖国医学时，我们要坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，立足实践，勇于创新，认真总结，不断提高。

阴 阳

祖国医学里的“阴”和“阳”是用来表示人体结构功能和疾病变化的。“阴阳学说”曾经是祖国医学基础理论的重要部分，具有朴素的辩证观点。现在，科学已有很多进展，特别是哲学思想有了巨大的飞跃。因此，我们就应以辩证唯物主义来指导医学实践。对于祖国医学的阴阳之说，应当批判吸收，去粗取精。

一、阴阳表示什么意思？

阴和阳可以表示祖国医学范围内任何矛盾对立着的两个方面。例如：

部位 { 阴：下、内、腹
阳：上、外、背

气血脏腑 { 阴：血、五脏
阳：气、六腑

病证表现 { 阴：里、寒、虚(不足)、功能减弱等。
阳：表、热、实(有余)、功能增强等。

由于事物之间有着广泛的联系，事物内部又有可分性，阴和阳所表示的，并不是绝对的，而是相对的，祖国医学中关于“阴中有阳，阳中有阴”的说法，就是说明阴阳之间的辩证关系。

现在比较常用的是对内脏的阴阳辨证，如肾阴、肾阳、肝阴、肝阳、肺阴、脾阳、心阴、心阳等。大体上来看，脏阴包括它的血、津液和某些功能(功能本来常用气来表示)，脏阳包括它的气和某些物质。

二、阴阳互根

“阴阳互根”就是指对立着的双方，相互联结，相互依存。例如：血属阴，气属阳。

阴阳互根，“血为气母，气为血帅”，就是说，血是保持人体脏腑功能活动的物质基础，气是维持血运的作用力量。血虚时会引起气的不足，如失血后可呈现面色、口唇苍白，气短，头晕，无力，出虚汗等，治疗时除了用补血药当归、熟地等，还要用补气药，如黄芪、党参等。气虚时血运多不旺盛，如心气不足，除呈现心悸、气短、精神不足，还可呈现面色发白、舌质淡等，治疗时除用补气药外，也需要加一些养血药。

再如：水谷（饮食物）中的营养物质属阴，脾胃功能属阳。阴阳互根，水谷靠脾胃消化，脾胃要有水谷的营养才能保持正常功能。脾胃有病时消化不良，营养不良时脾胃虚弱。某些消化器官疾病引起慢性腹泻、消瘦等，治疗时用健补脾胃的药物，如白朮、山药、薏仁、饴糖、大枣等，其中多数含有营养成分。适当用藕粉、小米汤、米粥等也有补脾胃的作用。

三、阴阳平衡

阴阳平衡又称为“阴平阳秘”，是指人体内外和内部之间要保持结构功能上的相对平衡。阴阳失调，一方偏胜，另一方偏衰，就会发生疾病。例如：“阳胜则热，阴胜则寒”，这里的阳胜，是指人体疾病时反应强烈，引起热证，如发热、口渴喜饮、大便干结、小便短赤、舌红苔黄、脉数。阴胜是指人体疾病反应部分地降低，引起寒证如怕寒、肢体不温、口不渴、舌苔白、脉迟。在大多数病例，热证应用寒药如石膏、黄连等治疗，寒证则应用热药如附子、干姜等治疗，使阴阳恢复平衡。

阴阳的偏胜偏衰，也是相对来说的。阳偏胜可能因为阳太盛，也可能因为阴不足。阴偏胜可能因为阴太盛，又可能因为阳不足。例如，高血压常见的就有两类情况，一类是阳太盛（肝火盛），多见于体质壮实者；另一类是阴不足（肝阴、肾精不足），多见于体质较弱者。治疗上，肝火盛者应清肝降火，阴不足而致阳偏胜者则应滋阴潜阳（使阳气潜藏）。

四、阴阳转化

阴和阳在一定的条件下，可以转化到各自的对立面。这是诊治疾病时必须重视的变化。例如：由于人体抗病能力的改变和治疗作用的好坏，阳证可能转化为阴证，阴证也可能转化为阳证。阳证一般是指精神兴奋、语声粗壮、发热喜凉、脉搏有力等，多表示抗病能力较强。如果抗病能力削弱到一定的程度，同一病例可能呈现精神萎靡、语声低微、面色晦暗、身冷畏寒、脉搏无力等，也就是转化为阴证。相反地，阴证经过治疗，人体抗病能力有所增强，可转化为阳证。又如：寒属阴，热属阳。临床上可见“寒极生热”和“热极生寒”的转化现象。“寒极生热”是病本属于寒的性质，反而出现身热、面色浮红、口渴、烦躁、脉洪大等热的征象，由于阴证似阳，这时的治疗仍应用温性药（如附子、干姜）祛寒。“热极生寒”是病本属于热的性质，反而出现手足发凉、出汗、脉细等寒的征象，由于阳证似阴，这时的治疗仍应用凉性药（如生石膏、知母）清热。

总之，在祖国医学中阴阳是表示一定的具体变化的相对性概念，阴阳互根、阴阳平衡和阴阳转化是反映人体疾病变化的某些规律性，在实践中，则是运用阴阳的转化规律，进行防治疾病。

气

祖国医学里关于“气”的提法很多，大体上可分人体的气和外界的气（如寒气、湿

气)。这里所讨论的是人体的气。

一般来说,人体的气是指功能。但是气也包括了进行功能活动所需要的某些物质如精气。因分布和作用不同,人体的气可有不同的名称。例如:行于脉外、温养周身、并防御外邪侵袭肌肤的气叫做卫气,相当于皮肤的保护、调节体温、防御病原体侵入等作用。行于脉中,构成血液、营养周身的气叫做营气,相当于血液的循环、供应营养物质。充养脏腑、发挥脏腑生理作用的气叫做脏腑之气,如肺气、肾气等。

一、气的生成

总的来看,气的生成要有两个条件:一是器官组织的生理活动,其中比较主要的是脏腑活动;另一是所需要的物质,如水谷、空气。例如:脾气的保持要有正常的脾脏和适当的水谷饮食。肺气的维持要有正常的肺脏和空气。

如果脏腑生病或者物质基础不足,就会引起气虚。例如:脾有病或其他原因引起营养缺乏,都可导致脾气虚。肺有病或肺失滋养(脾胃或肾有病),可导致肺气虚。(参看后述脏腑篇)

二、气的运行

运行是气的基本性质。健康时,人体的气都在运行不息,各部分的气往往有一定的运行方向,而且相互之间有一定的联系。例如:脾气主升,能使水谷之精上输于肺;胃气主降,能使尚未完全消化的水谷下注肠道;脾升胃降,从而保持消化吸收正常。肺在上,肺气下降;肾在下,接纳其气;一上一下相互联系,从而保持呼吸和通调水道。

如果气不能正常运行,就可能发生病证。例如:气的运行发生障碍或停滞,叫做气滞或气郁,可引起疼痛和其他功能障碍。又如:胃气不降则饱胀,胃气上逆则呃逆或呕吐,肺气壅塞则咳嗽或气喘。

三、气对精血脏腑的影响

气由精血脏腑产生,反过来,气对它们也有相当的影响。例如:气在发挥其功能的过程中,要消耗一定的精血津液。如果消耗过多,叫做“气伤精”;精血亏损又可反过来削弱气,叫做“精食气”。剧烈运动后发生气短、气促、汗出,就是这个道理。高热后发生口渴、虚弱无力,也是这个道理。

气对脏腑的影响:气虚使脏腑功能活动减弱,气盛使脏腑功能活动增强。临床上常用补气的方法促使脏腑功能增强。练拳、体操能够治疗某些疾病也是这个道理。

气与血有重要的关系,将在后述的“血”篇内讨论。

四、气的常见病证

(一) 气虚 气虚一般是指功能降低,表现为气力不足、不耐寒冷、脉搏无力等。由于疾病的部位不同,气虚可表现不同的病证。常见的气虚病证是:脾胃气虚(中气不足),肺气虚和肾气虚(属于肾阳虚),将在脏腑病证篇内叙述。

治疗气虚病证采取补气法。常用的补气药是黄芪、人参、党参等,黄芪补中气而有增强卫气作用(可治气虚力乏、易出虚汗),参补元气而能固脱(可治虚脱、休克)。为了增强治疗作用,用补气药时常合用其他药物,例如:(1)增强脏腑,如补中气时健脾用白朮、茯苓,补肺气时养肺用麦冬、百合,补肾气时壮肾用附子、仙茅;(2)补血,如用当归、熟地等;(3)补药容易引起壅滞,不利于气的运行。因此,补气时常合用某些理气的药物,如陈皮、砂仁等。

(二) 气滞 气滞一般是指功能受到限制、但功能尚未降低或衰退，故属于实证。常见的气滞病证有：

1. 气滞痛 气在经脉内运行受阻，“不通则痛”，表现疼痛的特点是胀痛、或阵发、或痛处不定，同时常有肢体运动障碍或脏腑失调。

治疗的原则是行气通滞，使气行通畅，同时注意祛除病因。针灸是疏通经脉、行气止痛的常用方法之一，对气滞痛有较好的效果。药物可用香附、延胡索、木香等理气药物。例如胃气痛用香砂枳朮丸（木香、砂仁、枳实、白朮）。此外，兼有寒凝的常加以散寒，兼有血瘀的加以活血等法祛除病因。

2. 肝郁气滞 多由情志原因引起，证治见“肝”篇。

(三) 气逆 气逆一般是指功能的反常。常见的气逆病证有：

1. 肺气逆 多因痰引起，表现为咳嗽、气喘、不能平卧。治疗应用降气化痰法，降气可用苏子、沉香等，化痰可用半夏、贝母等。

2. 胃气逆 常见的证候为脘腹胀满、食欲减退、呃逆或呕吐。治疗应用降逆和胃法，可用香砂养胃丸或旋复花、代赭石、半夏、党参、生姜、甘草、大枣（旋复代赭汤）等药物。

血

祖国医学认为，血的原料是水谷精气，精气经过心肺和中焦的作用化为营气，继而再变成红色的血液。这种认识虽然没有详细阐明血的生成过程，但反映了血的生成与营养以及一定的组织器官的功能有关。

血在血脉内运行。血脉分布周身，血流供应全身的组织器官。如果血不能正常运行，或者不能循经脉而行（妄行、错行），就会发生病证。

心主血，肝藏血，脾统血，三者与血的生理病理有关。

气血关系极为重要，通常用“血为气母，气为血帅”来概括它们的关系。血是气的物质基础之一，人体各部分组织器官都需要血的供养，才能进行功能活动，例如：“肝受血而能视，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能摄”。血虚可并有气的病证。反过来，气（精气、营气）有供养血的作用，气虚有时可导致血的病证。血的运行，要靠气的推动，首先是心气和肺气的推动。“气行血行”，气滞可引起血郁。反过来，血瘀也可以引起气滞。在临床上，血的病证常要考虑同时从气治疗，气的病证有时也应从血治疗。

血的常见病证

(一) 血虚 血虚是指血量不足或血液分布不正常，引起功能降低或功能失调。血虚时可有贫血的现象，但也可能没有贫血的现象。血属阴，但血虚与阴虚不完全相同。

血虚的一般证候是：面色苍白或萎黄，头晕眼花，消瘦乏力，舌质淡，脉无力。见于慢性失血、长期消化吸收不良、严重感染等。

治疗：血虚可用补血药，如当归、熟地、何首乌、阿胶等，通用的方剂是四物汤（当归、熟地、白芍、川芎）。由于气血相联，一般都配以补气药加强补血的作用，如用当归补血汤（当归、黄芪）、八珍汤（四味汤，人参、茯苓、白朮、甘草，合四物汤）。补血药多滋腻，可能增加胃肠负担，因此又常合用健脾胃药，如人参养荣丸的组成。此外，以

上所列的方剂汤丸药性温热，不适宜于血虚生热者（发热、烦渴、脉大无力、按之即无）。

另外一类血虚病证，如肝血不足和心血不足，常无贫血的现象，可用滋补肝肾和养心安神法（见“肝”及“心”篇）。

（二）出血 处理出血要按照出血部位和病因，采取不同的方法。关于各部位出血的处理方法，将在鼻出血、咯血、呕血、崩漏等病症篇内介绍。在这里先介绍出血的病因治疗。

1. 损伤的出血 经脉受伤，血流于脉外，可流出体外，也可停留体内而形成瘀血。对于这种出血，祖国医学主张既用止血药，又用祛瘀法。止血药种类很多，如三七、侧柏叶、仙鹤草、大小蓟、茜草、血见愁、白藜皮等，还有炭霜类如百草霜、发灰等。

为什么止血要用祛瘀法？因为瘀不去则血不归经，瘀散后血可归经，出血停止。这里的祛瘀法主要是和血、行血、散瘀，常用当归、赤芍、红花、乳香、没药、桃仁等。

2. 血热的出血 除了损伤以外，血热是出血的常见病因。祖国医学认为，体内热盛可使血液错经妄行，发生出血。

血热多数是实火，表现发热、或不发热而烦躁、出血色鲜、较浓稠或有血块。脉数有力。见于急性传染病（鼻出血、皮下出血瘀斑点等）、肺化脓症（咯血）、胃十二指肠溃疡（呕血）等。治疗的原则是清热凉血止血。对这类出血，清热凉血是治本，应避免单纯止血，以免血热壅滞而发生其他病症。一般的凉血可用生地、丹皮等，或用童便；高热时可用清热药如黄连、黄芩、黄柏、石膏。再看出血的缓急合用藕节、仙鹤草、侧柏叶、花蕊石等。

阴虚火旺也可引起出血，血较稀或为血丝，兼有心烦、咽干、盗汗、手足心热等。见于肺结核（咯血）、肾结核（尿血）等。治疗宜滋阴降火止血，如用麦冬、鳖甲、知母、阿胶。

3. 气虚的出血 这是指中气虚、脾不统血而引起的出血，如便血、崩漏，多伴有面白唇淡、气短、食少、乏力等。治疗宜补气摄血，治便血可用黄土汤（灶心土、熟地、白朮、附子、阿胶、黄芩、甘草），治血崩昏晕用党参、黄芪、白朮、熟地、当归、炮姜。

4. 气逆的出血 这是指情绪激动、肝气上逆而引起吐血、鼻出血，多有眩晕、头痛、目赤、口苦、脉弦等。可见于高血压等疾病。治疗宜平肝止血，如用白芍、枳壳、郁金、青黛、焦山栀、丹皮、石决明、降香。

按：祖国医学的止血理论和方法，与西医相比具有独特的长处。在这个基础上，结合民间用草药单方止血的经验，已经发明不少高效的止血法。

（三）血瘀 血瘀即血液凝滞或蓄积在体内某处，其表现有不同的形式：（1）疼痛和其他功能障碍；（2）出血（流血块、形成瘀血斑）；（3）形成肿块。

引起血瘀的原因主要是：气滞血瘀，或者经络受寒使气血凝结，或者受伤。血瘀的常见病证：

1. 痹证 痹就是经络血脉受阻的意思。痹证是指受风寒湿后，气血凝滞而运行不利，引起疼痛、运动或其他障碍。可见于风湿性关节炎、类风湿性关节炎等。治疗宜温经活络，见“风”篇。

2. 妇女小腹痛 如痛经、月经延期量少色紫等，见“月经病”篇。

3. 肿块（瘰癧、肿瘤） 肿块包括炎症、血肿、囊肿或瘤等，在祖国医学均属血瘀

病证。治疗宜活血散瘀，常用当归、桃仁、赤芍、红花。此外，根据病因不同合用其他方法：行气如枳实、陈皮；攻下如大黄、芒硝；破瘀如三棱、莪朮等。

心

一、心的功能

(一) 心主血脉 心脏管理着全身脉管里的血液运行。心脏维持脉搏跳动和血液分布的功能叫做心气。心脏本身也需要血液供应营养。心脏的血叫做心血，是心气的基础。心血的正常与否，可影响心气，同时还可影响到神志或其他方面。

(二) 心主神志 心的另一方面功能与精神、意识和思维活动有关，相当解剖生理上大脑皮质的一部分功能。因为这样，心在脏腑中占主导地位，相当于高级神经中枢对全身起统一调节的作用。

心包络是心的外围，有维护心的作用。

心的气血和神志方面有密切联系。因为心神要有心的气血作为基础，所谓“血盛神旺，血亏神疲”就是这个道理。

心气属于心阳，心阳还包括了发挥心脏作用的热能。心血属于心阴，心阴还包括了心脏的其他物质。

二、怎样诊察心的病证？

祖国医学中心的病证与现代医学的心脏疾病有一部分相联系，但不是同一范围。诊察心的病证主要可根据下列证候：

(一) 面色 面部血运较丰富，面色可以反映心血情况，所谓“其华在面”。心血不足时面色苍白，失去光泽。心有热（心火盛）时面色红。

(二) 舌质 舌质（尤其是舌尖）可以反映心的情况，所谓“心开窍于舌”。心血不足时舌淡红。心气不足时舌淡白、发胖或青紫（血瘀）。心火盛时舌尖红痛。但是舌质同时可反映身体其他方面的变化。

(三) 脉象 心主血脉，心血、心气的盛衰可直接反映在脉象上。心血、心气不足时脉细弱或沉细或不齐等。但是脉象同时可反映全身的变化。

(四) 心跳、气短、出汗 见于心血、心气或心阳不足时，以心气不足时为明显。

(五) 神志 心血或心阴不足时可有失眠、多梦、易惊、健忘等。心火盛时可有烦躁、睡眠不安。温热病（急性传染病或感染）热传心包时有谵妄、神志昏迷等。

三、心的常见病证

(一) 心火盛 证候：面红目赤，口唇糜烂疮疡，心烦，睡眠不安，舌尖红或舌肿胀烂，脉数。可见于感染发热或其他原因引起的口疮（口腔炎）。又由于心与小肠相联系，心热移向小肠，小肠分清浊而影响泌尿，有时出现尿短赤、尿道热痛或尿血。可见于某些尿路感染。

治疗：清心火，可用导赤散加减（生地、木通、竹叶、黄连、栀子）或清心丸等。

（口疮与尿路感染均可按此辨证施治。）

(二) 心气不足

1. 证候 心跳，气短，活动时加重，精神不振，舌淡白，脉细弱。可见于轻度心功能不全或神经官能症。

治疗：补心气，可用党参、黄芪、当归、远志、五味子等。

2. 证候 心悸，气促，面唇发绀，胸前疼痛，舌质变紫，脉细弱或沉细。（心气严重不足，导致血流瘀滞。）可见于重度心功能不全（心力衰竭）。

治疗：强心益气可用参附汤（人参、熟附子），通脉化瘀可加肉桂、红花、丹参等。

（三）心血不足 证候：面色苍白无光泽，心跳，虚烦，失眠，易惊，舌质淡红，脉细数或细弱。可见于贫血、虚弱者。

治疗：补养气血，可用当归、地黄、黄芪之类，安神可加远志、枣仁、柏子仁等。

（四）心阳虚和心阴虚

1. 心阳虚证候 心跳，虚而无力，易惊，怕冷，健忘等。可见于神经失调症（旧名神经衰弱）。

治疗：益气扶阳，可用肉桂、附子、党参、远志、甘草等。

2. 心阴虚证候 心跳、心热、失眠、健忘、盗汗等。见于神经失调症有交感神经兴奋性增高者。

治疗：滋阴安神，可用归脾丸（汤）或酸枣仁、柏子仁、生地、玄参、知母、茯苓、甘草等。

（五）热传心包 证候：高热，谵妄，神昏，惊厥或昏迷。可见于急性传染病或急性感染高热者。

治疗：清心开窍（起恢复神志作用），可用（安宫）牛黄丸、至宝丹之类。

肾

一、肾的功能

（一）肾藏精 肾与人的精气有密切关系。人体的“精”有两种：一是“先天之精”，起生成发育作用，可形成胚胎的基本物质。二是“后天之精”，起营养代谢作用，相当于参加体内代谢的各种物质，包括糖类、蛋白质、脂肪、盐类、维生素、酶、激素等。先天之精，除了来自胎中而外，要靠后天之精来保持。后天之精来源于饮食，首先由脾胃消化吸收，但五脏六腑都要吸收精华物质，同时又形成各自的精气，叫做脏腑之精。脏腑有病，脏腑之精不足，可影响肾所藏之精。反过来，肾精不足可影响脏腑之精，使脏腑功能不正常。因为这样，肾与全身许多器官组织有着广泛的联系。

1. 肾与生长发育 肾通过“藏精”在生长发育方面所起的功能，通常叫做肾气。肾气与下列器官组织有关：（1）生殖器官的发育、成熟和衰退。（2）骨和牙齿的生长，所谓“肾主骨”。（3）毛发的滋养，所谓“其华在发”。

2. 肾与脑、耳 肾藏精，精生髓（骨髓、脑脊髓），“脑为髓海”。因此，肾影响“脑”的功能，如记忆、分析等。耳的听觉与肾有关，即所谓“肾开窍于耳”。

3. 肾与精力 精力包括精神和体力，肾健壮则精力充沛。

（二）肾主水 肾与人体水液有密切关系。

1. 肾与膀胱有联系，膀胱和尿道排尿受肾的调节支配（叫做气化作用）。

2. 肾参与尿的生成。

3. 脾是运化水分的重要脏腑（参看“脾”篇），但脾需要肾的“温化作用”才能正常进行运行。

(三) 肾纳气 肾纳气是指肾与肺呼吸的关系。肺主气，管呼吸，肺气下降后由肾收纳，那样才能保持呼吸正常。另一方面肾要收纳肺气才能保持肾气。

(四) 肾阳和肾阴 肾阳又称元阳或命火，包括生殖、调节水分等功能。肾阴又称元阴或肾水，与体内精血津液有关。肾阳与肾阴协调，才能保持肾本身以及其他脏腑功能正常。从现代医学来看，肾阳与肾阴可能包含神经内分泌方面的多方面功能，如性激素、肾上腺皮质激素、垂体的抗利尿激素等以及交感和副交感神经的某些作用。

二、怎样诊察肾的病证？

由于肾具有多方面功能，与其他脏腑有比较广泛的联系，因此，肾的病证也比较复杂。为了便利认识，可从下列方面着重分析：

1. 浮肿 为水液在体内潴留的结果之一，原因较多，但肾常是其中重要的病理环节。

2. 大、小便 肾阳虚可引起小便失禁或腹泻或五更泻。肾阴虚可引起小便少或大便干燥。

3. 生殖功能障碍 如不孕、遗精、阳萎等，为肾阳不足的表现。

4. 腰酸或腰痛 “腰为肾之府”，腰酸或腰痛应从肾考虑。

5. 精力不足 神疲，健忘，腰脊无力，下肢沉重等。

6. 阴虚 潮热，手足心热，烦躁而无力，口咽发干等为阴虚证候。肾阴虚在阴虚证中占重要地位，所以遇到阴虚证候时应考虑到肾。

7. 病久未愈 疾病日久，精气消耗，容易引起肾虚。因此病久未愈者应考虑到肾。

三、肾的病证

(一) 肾阳不足（虚）

1. 肾阳虚，主水不力，水泛于皮肤。证候：浮肿，尿少，面色苍白，苔白，脉沉细。可见于慢性肾炎、肝硬变等。

治疗：温阳利水，可用附片苓芍汤（附片、白朮、茯苓、白芍、生姜）。

2. 肾阳虚，肾气不足，精力减退。证候：腰痛，怕冷，无力，性功能减退，小便清长，脉无力。可见于体弱的神经失调症。

治疗：温肾壮阳，可用肾气丸、固精丸等。

3. 肾阳虚，不能温化脾阳，使脾不能健运，形成脾肾阳虚。证候：消化不良，腹泻，腹部冷痛，腰酸肢软等。见于慢性结肠炎等。

治疗：温肾健脾，可用温肾止泻丸（旧名四神丸：破故纸、五味子、肉蔻、吴茱萸、生姜、红枣）等。

4. 肾气虚，不能正常纳气，引起肺气虚。证候：气短，气急，气喘，心跳，面部虚浮，怕冷，易出汗，脉沉细。见于哮喘或其他肺病久者。

治疗：补肾纳气，可用黑锡丹加人参、蛤蚧等。

(二) 肾阴不足（虚）

1. 肾阴虚，引起虚热证候：头晕，目眩，耳鸣，腰酸，潮热，盗汗，手足心热，口咽发干，舌红苔少，脉细数。见于慢性消耗性疾病如结核病等。

治疗：滋阴益肾，可用地黄丸等。或滋阴降火，可用知柏地黄丸。

2. 肾阴不足，不能养肝，引起肝阴不足，肝阳上亢（参看“肝”篇）。

3. 肾阴不足，可引起心火过盛，出现心火盛和肾阴虚的证候：心烦，失眠，健忘，神疲，腰痛，遗精等。可见于体质弱、神经失调症。

治疗：滋阴清心，可用补心丹（丸），心火旺者可加黄连。

脾

一、脾的功能

脾主运化，以消化吸收运输为其主要功能。脾所运化的水谷之精和水液，是人体代谢的基本物质，它的其他一系列功能都与代谢密切相关。脾的功能统称为脾阳，在全身阳气中占重要的成分。

（一）脾合胃 胃是受纳、消化水谷（饮食物）的重要脏腑。脾调节胃，将胃所消化的水谷，形成水谷之精，运输到肺，然后再分布于周身，供各脏腑的需要。脾胃正常是身体健壮的重要保障之一，“脾胃为后天之本”。

（二）运化水液 水液代谢由脾、肺、肾三脏共同来管理。脾气有运化水液作用，使水分合理分布。另一方面，脾本身喜燥恶湿，湿气重会妨碍脾的功能，叫做湿困脾阳。

（三）中气 中气主要是脾胃之气，其中脾气占主要方面，其作用如下：

1. 脾气主升，中气有提挈内脏（保持它们在腹内正常位置）的作用。（可能与肌肉筋膜的力量有关。）

2. 脾统血，有统摄（保持）内脏血液的作用。（可能与体内蛋白质代谢以及血管功能有关。）

3. 中气有营养肺、保持肺气的作用。

二、怎样诊察脾的病证？

1. 消化症状 脾调节胃肠，所以对消化不良、食欲不振、腹胀、腹痛、腹泻等，应从脾考虑。

2. 营养不良 消瘦、无力、口唇淡白等，与脾胃消化吸收有关，所谓“脾主肌肉”和“开窍于口唇”。

3. 水肿或腹水 常与脾阳不足，运化水液无力有关。体内湿重，舌苔多厚腻，也应考虑到脾。

4. 黄疸 多为脾胃湿热所引起。

5. 便血、月经过多或崩漏 可因脾不统血引起。

6. 阴挺（子宫脱垂）或脱肛 常与中气不足或下陷有关，故与脾有关。

7. 阳虚 疲弱乏力、喜温怕凉、面唇淡白，脾阳虚产生热量不足，喜温怕凉，脉无力等证。

三、脾的常见病证

（一）脾气虚弱 证候：面色萎黄，消瘦无力，食欲不振或消化不良，时有腹胀，大便稀薄。

治疗：脾胃气虚，运化力弱，食少黄瘦者宜益气补脾，可用四味汤。食入即泻、经久不愈、脉缓无力者宜补中健脾，可用参苓白朮散（人参、茯苓、白朮、扁豆、陈皮、山药、莲肉、砂仁、薏仁、桔梗、甘草、大枣）。

（二）脾阳不振（虚寒） 证候：除上述脾虚证候外，可有腹部隐痛、喜热喜按、肢

凉等。可见于慢性胃肠病体内热能不足时。

治疗：温振脾阳，可用附子理中丸。

（三） 湿困脾阳和湿阻脾胃 证候：胸脘不舒，食少，腹胀，大便稀薄，苔腻，脉濡。湿重者有面部肢体浮肿，指按后凹陷，尿少。湿阻脾胃时可有恶心唾液多，甚至呕吐。

治疗：健脾化湿，可用茯苓、白朮、泽泻、薏仁等。受雨淋潮湿或饮食不当后发生的湿阻中焦，可用芳香化湿法，如用藿香、佩叶、苍朮、厚朴等。

（四） 中气下陷 证候：体瘦，无力，食欲不振，子宫脱垂、脱肛或胃下垂，脉细。

治疗：补中益气，如用补中益气丸（汤）。

（五） 脾不统血 见“血”篇。

肝

一、肝的功能

（一） 肝藏血 “肝藏血”，有贮藏和调节血液的功能。人体活动时，肝血流到各经脉，适应活动的需要。人体休息睡眠时，血流又收归肝内储藏。因此，肝血是否正常，影响到其他器官组织的营养和功能。

1. 筋（肌腱、韧带、关节囊等）需要肝血来营养，才能保持正常的运动能力，所谓“肝主筋”。

2. 眼也需要肝的营养作用，所谓“肝开窍于目”。

（二） 肝气 肝气是指肝的活动功能包括在精神神经方面所起的作用。

1. 肝气应当“疏泄条达”，不受压制，不发生郁结，也就是神经（包括内脏神经）的兴奋和抑制比较协调。

2. 肝为“谋虑所出”，就是与思维等高级神经活动有关。

肝气需要肝血维持，肝血的变化可引起肝气变化，反过来肝气也可影响肝血。肝气属于肝阳，但临床上肝阳常是指亢进的神经系统变化。肝血属于肝阴，肝阴还包括了其他的物质。

（三） 肝与胆相联系 胆有贮藏胆汁功能，同时又协助肝气（也与神经活动有关）。

二、怎样诊察肝的病证？

1. 情绪变化 由于肝与精神神经活动有关，情绪变化如生气、抑郁等也可引起肝的变化，肝病时也容易发生情绪变化。所以，病人有生气、急躁、心情不畅或思虑过度等应从肝病考虑。

2. 胁肋痛、胀闷 胁肋为肝脏所在和肝经所行过的部位，肝气郁滞可引起胁肋痛、胀或闷的感觉。少腹（下腹两侧）也是肝经循行部位，少腹痛可由肝经寒凝引起。

3. 眼的病症 肝开窍于目，肝血不足时双目发干、视物不清或夜盲（相当于维生素甲缺乏症），肝热时目赤红肿、怕光流泪（相当于结膜急性充血）。

4. 肝风 头晕、眼花、舌颤、肢体麻木、肌肉跳动、抽筋等神经症状，叫做肝风或内风。肝生内风的原因是肝热（火）盛，或者是肝血（阴）虚。

5. 上腹其他症状 胃脘痛胀、噎气等应从肝气考虑。因为肝气不能正常疏泄，就可横逆侵犯脾胃。肝脾肿大（“肝积”）为肝的气血郁滞所致。

三、肝的常见病证

(一) 肝郁气滞

1. 证候：胁肋胀痛，胸闷噎气，发作与情绪激动有关，口苦，脉弦。可见于肝、胆、胰等慢性炎症。

治疗：舒肝理气，可用舒肝丸或青皮、柴胡、枳壳、木香之类。

2. 肝气犯胃 证候：胃脘痛、吐酸噎气、食欲不振等。可见于慢性胃炎、胃神经官能症或胃十二指肠溃疡。

治疗：舒肝健脾，可用柴胡、当归、白芍、白朮、甘草等。

(二) 肝胆湿热 证候：胁痛，烦热，口苦，目赤肿痛，尿赤，或湿热下注，排尿急痛，尿混浊等。可见于不同系统的疾病如急性结膜炎、胆囊炎或膀胱炎等。

治疗：泻肝清热，可用龙胆泻肝汤（龙胆草、梔子、黄芩、柴胡、生地、车前子、泽泻、当归、木通、甘草）。

(三) 肝阳亢盛

1. 肝实火。证候：头晕，头痛，性情急躁，面红，口苦，便干，舌红苔黄，脉弦实。可见于初期的高血压病或甲状腺机能亢进症。

治疗：清肝泻火，可用夏枯草、菊花、龙胆草、黄芩等。

2. 肝阴不足，肝阳相对亢盛。证候：头晕，头痛，面部烘热，失眠，口燥咽干，舌红少苔，脉弦细。可见于高血压病、动脉硬化症等。

治疗：柔肝潜阳，可用白芍、菊花、生地、沙苑蒺藜、牡蛎等。

3. 肾阴虚，不能滋养肝阴，形成肝肾阴虚。证候除上述肝阴不足外，还有耳鸣、腰膝酸软、手足心热等。

治疗：滋补肝肾，可用杞菊地黄丸之类。

(四) 肝风内动

1. 肝热生风（火热过甚，风阳妄动）。证候：面赤，口渴，燥热，眩晕，舌强或颤动，肢颤或抽风，脉弦数有力。可见于热性病时抽风惊厥。

治疗：清肝熄风，可用钩藤、桑叶、菊花、白芍、茯苓、贝母、生地、竹茹、甘草（有条件的可加羚羊）。

2. 肝虚生风（阴血虚弱，不能制阳）。证候：神疲，头晕，手足微抽，肢体麻木，脉细无力。可见于病后体质消耗时。

治疗：滋阴平肝，可用白芍、牡蛎、首乌、鳖甲、钩藤、天麻、菊花。

肺

一、肺的功能

肺主气。这里所说的“气”，一方面是指呼吸之气，另一方面是指与身体其他部位功能有关的气。从下列肺的功能来看，祖国医学的肺既概括了呼吸器官，又具有循环等其他方面的作用。

(一) 呼吸 肺司呼吸，气体从鼻进出，所谓“肺开窍于鼻”；气体又经过喉，能发声音，也与肺有联系。肺气宜肃降。肺内保持清肃（不受痰热等因素阻碍）。同时肺气必须适当下降，为肾气所接纳，上下交流，这样呼吸才能正常，体内水道才能通畅。

（二） 输布血液和水分

1. 心主血脉，肺主气，气行血行，肺气有协助心推动血行的作用。
2. 水液进入人体，先由脾来运化到肺，再由肺输布周身。水液排出，大部分通过小肠、肾和膀胱（成尿），肺气有通调水道的作用。水分排出的另一方式为汗，也与肺有联系。

（三） 肺与皮肤的联系 “肺主皮毛”，肺可影响皮肤腠理毛孔的开闭、出汗的多少和对风寒等外界因素的抵抗力等。反过来，皮肤受到风寒等因素的侵袭，可使肺（包括鼻、喉、气管等）起反应。

二、怎样诊察肺的病证？

1. 咳嗽、咯痰 咳嗽、气喘、哮喘等，都是肺气上逆的症状。咯痰也是肺的一项常见症状，但痰的生成与脾有关（痰属湿浊）。咯血为肺热、肺（阴）虚或肺络受伤的表现。

2. 鼻部症状 鼻塞、流涕、鼻衄（出血）等，应从肺考虑。

3. 喉部症状 嗓子痒，呛咳，声音嘶哑或喉鸣等，应从肺考虑。

4. 面睑浮肿 眼睑或面部浮肿，或四肢手足也肿，可能由于肺气壅塞、不能通调水道引起。

三、肺的常见病证

（一） 肺气虚 证候：气短，活动时易引起气喘，形寒怕冷，语声低，易出汗，易感冒，苔薄白，脉虚弱。可见于慢性支气管炎、肺气肿等有肺功能不良者。

治疗：补益肺气，可用黄芪、党参、五味子等。

（二） 肺阴虚 证候：呛咳，痰少或痰中带血丝，咽干口燥，午后低热，颧红，盗汗，舌质红，脉细数。可见于肺结核等。

治疗：养阴清肺，可用沙参、麦冬、百合等。

（三） 肺热咳嗽 证候：咳嗽，咯痰黄稠或带血块，发热，口渴，大便干结，苔黄，脉数。可见于急性呼吸道感染如肺炎、肺化脓症等。

治疗：清肺化痰，可用桑白皮、黄芩、贝母、枇杷叶等，重者可用石膏、知母、苇茎、薏苡仁、冬瓜仁、桃仁等。

（四） 肺寒咳嗽 证候：咳嗽，痰白质稀，苔薄白，脉弦紧。可见于慢性支气管炎等。

治疗：温肺化痰，可用麻黄、杏仁、苏子等。

风

一、什么叫做风？

风本来是自然界的一种变化，用来作为病因、病理和病证的名称，其含意就比较复杂起来，但还是保持着“变动较快”这个风的特点。风病的范围较广，分为外风和内风两大类。

（一） 外风 是指外界的风引起疾病变化，例如伤风。风常和其他外界致病因素结合起来侵害人体，如风寒、风热、风湿等，所以曾经说“风为百病之长”，它是外感病（环境因素引起的疾病的总称）的先导。现在来看，风以及其他寒、热、湿等外界致病因素，

不仅是指气候环境条件，而且包括了致病的微生物或其他物质。外风的病证有很大一部分是急性感染性疾病。

(二) 内风 是指体内脏腑有病，功能失调引起的一类病证，如头晕、眼花、肢体麻木、抽风等，相当于某些神经系统症状。这类症状发生发展较快，且常有“动”的表现，因此也用“风”来概括它们。

内风可由外风间接引起，常见的是外感病发高热时并发惊厥、昏迷等。叫做“热极生风”。

二、怎样观察风的病证？

1. 恶风、发热 是外感风邪初期的主要表现，其中发热是肌肤受风寒、人体卫气和风寒相搏斗的反映。

2. 鼻塞、流涕、喷嚏 是伤风的常见症状。风寒侵及皮肤，皮与肺相联系，肺开窍于鼻，于是发生鼻的症状。

3. 肢体疼痛或麻木 风气所引起的疼痛特点是痛无定处而可游走。但是风寒湿相结合引起的风湿痛，因为寒凝作用和湿着（粘滞）作用，痛处也可以固定。麻木是风病时气血不能正常运达肢体的表现。

4. 眩晕、头痛 内风上冲头顶，可引起头晕、头痛、眼花等。

5. 肌肉抽动 肌肉的颤动、跳动、抽搐、角弓反张等都属于内风病证。

6. 中风 突然昏倒、瘫痪、口眼歪斜、半身不遂等，也属于内风病证。

7. 脉象 风侵表者脉多浮，内风与肝有关者脉多弦。

三、风的常见病证

(一) 外感风寒和风热

1. 外感风寒 证候：恶风，恶寒，发热，鼻塞，流涕，头痛，无汗，小便清，舌苔薄白，脉多浮紧。

治疗：祛风散寒解表，一般感冒可用葱豉汤（葱白、淡豆豉）。较重者可用荆防败毒散（荆芥、防风、柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独活、茯苓、桔梗、甘草）。

2. 外感风热 证候：发热，或稍恶风寒，口渴，有汗，咽痛，小便黄，舌苔薄黄，脉多浮数。

治疗：疏风清热透表，如用桑菊饮（片）或银翘散（片）。

风寒或风热可以是伤风感冒，也可以是某些急性传染病的初期表现，因此要注意它们的变化，是否从表证转为里证。

(二) 风湿 有外感风湿和风湿痹证。外感风湿证候：恶寒、发热、无汗、头痛、项强、身重、肢体酸痛、口苦、舌苔薄白、脉浮缓。治疗：散风除湿，如九味羌活汤（羌活、防风、苍术、细辛、川芎、白芷、地黄、黄芩、甘草）。

风湿痹症一般可分四型：

1. 风痹 风气较盛，呈游走性关节痛，发作处伸屈不利；或有恶风发热等表证。见于慢性风湿性关节炎。

治疗：以祛风湿为主，如用羌活胜湿汤（羌活、独活、藁本、防风、甘草、川芎、蔓荆子）。

2. 寒痹 寒气较盛，痛有定处，受寒时明显加重，温热时缓解。见于某些关节周围

炎。

治疗：以散寒为主，如用小活络丹或乌头汤（川乌、麻黄、白芍、黄芪、甘草）。

3. 湿痹 湿气较盛，痛有定处，肢体沉重或发木感，舌苔白腻，脉多濡。见于肌肉风湿症。

治疗：以利湿为主，如用薏苡仁、乌药、当归、麻黄、桂枝、苍朮、生姜、甘草。

4. 热痹 风湿可以化热，引起关节红肿热痛，伴有全身发热。见于风湿性关节炎、类风湿性关节炎急性期。

治疗：清热化湿，如用当归拈痛散（当归、羌活、防风、猪苓、泽泻、茵陈、黄芩、苍朮、白朮、葛根、苦参、知母、甘草）。

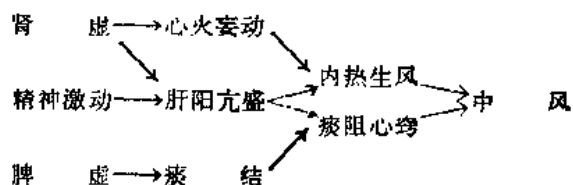
在运用祛风湿药的同时，应适当配合养血调气的药物，如当归、川芎、芍药、黄芪、党参等。

（三）内风 内风主要与肝有关，肝气易动，动则生风，上冲头顶，引起一系列症状，如头晕、头痛、眼花、肌肉跳动或抽动，口眼歪斜等。但内风也可由肾脾的病引起。大体上可分实和虚两类。

1. 热极生风 高热、神昏、抽搐，风阳妄动等症，在幼儿则呈现急惊风。可见于流行性脑脊髓膜炎和其他传染病发高热时。证治见“肝”篇“肝风内动”项。

2. 血虚生风 阴血不足，不能制阳，虚风内动。证治见“肝”篇。

3. 中风 中风以突然昏倒，不省人事或口眼歪斜、言语困难、半身不遂为主要症状，相当于脑血管疾病。其原因比较复杂，与肝、心、肾、脾都有关系，大体上来说是肝阳、心火的亢盛和肾阴、脾阳的不足。



治疗中风要采取中西医的综合疗法。在中医疗法方面，常用针灸、平肝熄风、涤痰宣窍和滋阴补肾等法。

（四）其他 许多皮肤病与风有关，其中以风疹块为常见。风疹块即荨麻疹，是变态（过敏）反应的病证。祖国医学认为，这种病是湿热内蕴在受风后发生的。因此，治疗上可散风清热利湿，如用桑叶、荆芥、防风、蝉衣、山柰、车前子。

破伤风也属风病，外风（破伤风杆菌）从伤口或脐带断端侵入，引起牙关紧结、项强、角弓反张、阵痉发作等。治疗应祛风镇痉，如用五虎追风散或玉真散，加蝉衣、蜈蚣等虫类熄风药。

寒

一、什么叫做寒？

“寒”可作为病因，也可表示病理和病证的性质。带有寒冷、收缩、凝结或不活跃等性质的变化，多属于寒病的范围。通常将寒分为外寒和内寒。

（一）外寒 是气温较低引起的病症。气温可受气流或湿度的影响，因此寒常和外界

的风和湿相结合引起疾病。寒气有束缚人体卫气的作用，二者相搏可引起发热、恶寒或寒战。寒气又可使经络内气血运行迟缓或凝滞，引起肌肉关节酸痛和其他功能障碍。外寒包括了某些感染性疾病和肌体对寒冷的反应。

(二) 内寒 在内脏有病的情况下，经常有寒冷感，手足不温暖、面色发白、舌苔白润、脉沉细等，叫做内寒。这表示阳气不足，常与脾肾阳虚有关。内寒是人体代谢降低、热量不足和某些器官组织功能降低的反应。

二、怎样诊察寒的病证？

寒和热是对立的。但寒证和热证可能在同一病例中错综相杂地同时存在，两者又可能互相转化。因此辨别寒热是十分重要的。一般来说，可以从自觉冷热感、口渴与否、手足温度（不是体温）、二便变化、舌象和脉象等方面进行区别。寒证经常呈现：寒冷感，喜温热，口不渴，手足发凉，小便清长，大便溏稀，舌苔白，脉不数。

须注意辨别寒热的真假，不为某些表面现象所迷惑。如某些病重体虚的病人可出现假热真寒的症状：身热反而喜盖被服，口渴而不欲多饮或饮热水，面浮红而唇淡白，烦躁而神志清，舌干而质淡、苔黑而滑润，脉数或洪但按之无力。

诊察寒证要辨别病因、表里、虚实、脏腑等。例如：感受外寒常引起表寒证，如恶寒重而发热较轻、头痛、身痛、无汗、苔薄白、脉浮紧。少数受寒较重者可呈现寒战、面青、身凉、手足冷、脉沉细迟等。受寒兼受风或湿者，兼有风证或湿证的症状。里寒证常可表现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。阴气胜则可发生内寒，临床上常见脾、胃和肾的虚寒证，出现这些脏腑功能低下的症状。

三、常见的寒证

(一) 表寒证 证候见上。见于感冒和某些急性传染病初期。

治疗：辛温解表，如用麻黄汤（麻黄、桂枝、杏仁、甘草）。

(二) 寒痛 寒使气血凝滞不行，引起疼痛。这类疼痛的特点是痛处固定，得温热可减轻。它的发生往往与肌肉痉挛或缺血有关。

1. 肢体寒痛 如治疗某些风湿痛，可用温经散寒法，如用附子、白朮、桂枝、甘草。

2. 胃寒痛 常属虚痛，痛时喜按，得食可缓解，可见于某些十二指肠溃疡、慢性胃炎等。可用温中补气法，如用附桂理中丸。

3. 子宫寒痛 如某些痛经证见下腹冷感、经血紫黑而少、舌淡苔薄白、脉沉迟。治宜温经散寒，如用艾附暖宫丸或艾灸三阴交、血海、中极等。

(三) 寒泻 1. 脾胃虚寒引起腹泻，兼有食欲不振、消化不良、腹部隐痛、四肢无力等。可见于小儿消化不良、痢疾、胃肠炎等治疗后期。

治疗：温中止泻，如用理中汤（丸）。

2. 肾脾虚寒引起五更泻，兼有食欲不振、腹中寒冷感、腰酸肢凉等。可见于慢性肠炎等病久者。

治疗：温肾固脾，如用温肾止泻丸。

(四) 寒厥 证候：面色苍白，形寒怕冷，四肢厥冷，汗多，舌淡、紫或青，苔滑润，脉细。见于重病将发生休克之前，或体弱者受强烈刺激时。（可能与交感神经兴奋性增高有关。）

治疗：应采取中西医的综合疗法。中医疗法包括艾灸（神阙、足三里）和四逆汤等。

热

一、什么叫做热？

“热”用来表示病因、病理和病证的性质，一般是指温度增高，但又可指功能活动亢进的其他变化。

在病因方面，外界六气（淫）中的暑和火都属于热的范围。暑是指暑季的热，常挟有湿的因素（暑湿）。火与热有程度不同，热极为火。但有时二者并不严格地区分。外界的风、寒、暑、湿、燥都可引起火证，所谓“五气化火”。因此，火证或热病的来源除暑、火、热而外，还有风、寒、湿、燥。“疫疔”（包括某些急性传染病）也是热病的来源。

临床上用火或热的名称时，主要还是说明病理和病证。上述外界致病因素侵入体内后可以生热化火，脏腑有病时或精神活动过度时也可以生火，这类体内的变化叫做内火（热），如肝火、心火等。

热的病证可分为外感与内伤两大类。外感热病包括中暑和许多感染性疾病。内伤热病也包括不少的感染性疾病，还包括了高血压、出血性疾病、甲状腺功能亢进等非感染性疾病。

二、怎样诊察热的病证？

热的病证范围较广，一般的表现是：发热或自觉烦热（但体温可能正常），口渴喜饮，小便短赤，大便干结，舌质红苔黄，脉数。火证也呈现这类症状，但比较剧烈。由于“火性上炎”，火证常发生头部症状，如面红、目赤、头痛或胀等。

须注意辨别假寒真热的病证。其外表似寒，如面色发白、手足厥冷、出汗、脉细等。但同时有咽干、口臭、舌红、苔燥、尿黄赤、腹满便秘，证明内里有热。这种假寒真热是阴阳格拒的表现，可见于严重的热病如严重感染并发中毒性休克。

诊察热的病证要辨别病因、表里、虚实、脏腑等。例如：许多外感引起的热病有季节性和流行性，其中尤以温病比较明显，因为温病有较强的传染性。外感热病初期常呈现表热证，如发热较重、恶寒较轻或不恶寒、脉浮数。内伤热病可由外热侵入脏腑、消耗津液转变而成，也可因体内阴分不足引起。后一类病多呈现虚热证，如潮热、盗汗、虚烦、咽干痛、舌绛红、脉细数。一般的里实热证见：高热、口渴、烦躁、小便黄赤、大便秘结、舌红苔黄、脉数有力，此外，因所病的脏腑还有一定的症状。热与风、湿或燥相结合引起的疾病，兼有风、湿或燥的症状。

三、常见的热证

（一）温病病证 见本篇附。

（二）暑热

1. 中暑 证候：突然昏倒，神志不清，出冷汗或无汗。

治疗：移到荫凉处休息。身不热者可针刺合谷、内关，醒后刮痧或服十滴水、人丹等。身热脉数有力者，可针刺大椎、曲池，醒后用玉露散（生石膏、滑石、寒水石、天花粉、甘草）清凉暑热。身热脉数无力者，宜清热生津益气，如用竹叶石膏汤（竹叶、石膏、党参、麦冬、半夏、粳米、甘草）。

2. 伤暑 证候：寒热，头痛，汗出，烦闷，呕吐，腹泻，舌红苔腻。

治疗：清暑疏理，如用香薷饮（香薷、厚朴、扁豆）或藿香正气散。

（三） 湿热 见“湿”篇。

（四） 血热出血 见“血”篇。

（五） 脏腑热（火）证

1. 心火 证候：面赤，心烦，口舌生疮，小便短赤。见“心”篇“心火盛”项。另一种由于精神刺激、内生痰火，可出现烦躁不安、笑语不休、甚至癫狂、脉大而实等心神紊乱症状，一般称为心实证。治疗应以清火化痰为主，如礞石滚痰丸之类。

2. 肝的热证

（1） 肝火：证候有面红、眩晕、头胀头痛、易怒、失眠，见“肝”篇“肝阳亢盛”项。

（2） 肝胆湿热：证候有胁痛、口苦、目赤肿痛、耳肿耳聋，见“肝”篇“肝胆湿热”项。

3. 肺热（火） 证候：发热，咳嗽，咽痛，鼻干，咯血或鼻出血。见“肺”篇“肺热”及“肺阴虚”项。

4. 胃的热证

（1） 胃实热：证候有胃脘胀痛而拒按，食少，便秘等。可见于某些胃炎、胰腺炎等上消化道炎症。

治疗：清热消滞，如用枳实导滞丸（大黄、枳实、黄芩、黄连、茯苓、白朮、泽泻、六神）。。

（2） 胃积热：证候有口臭，牙龈肿痛，颊腮肿痛，便秘。可见于某些口面部炎症。

治疗：清胃泄火，如用清胃散（生地、丹皮、黄连、当归、升麻）。

5. 肾阴不足，虚火上炎 证候见咽干、腰酸腰痛、肢软、多梦、遗精等。可见于体弱或神经失调症。

治疗：滋阴降火，如用知柏八味丸。

〔附〕 温病病证

温病是许多急性传染病的总称，不过在祖国医学里不以病原体分类，而以季节性、类似的病理、共同性证候和发展过程（传变）为基础进行分类。在这里简要地介绍温病的卫气营血病证。温病的卫气营血和人体结构功能上的营卫气血不完全相同，主要是用来区分病势深浅，便于掌握治疗。

一、卫分热

证候：发热恶寒、头痛、咳嗽、舌苔薄、脉浮数。见于感冒、流行性感冒、麻疹、流行性脑脊髓膜炎等初起。

治疗：解表清热，如用桑菊饮、银翘散。除了感冒，其他传染病的卫分热表现时间往往较短，应注意病情变化。

二、气分热

证候：恶寒消失，身热出汗，烦渴欲饮，胸腹闷胀，小便短黄，大便秘结，脉洪数或滑数。见于传染病热盛时期。

治疗：由于脏腑变化不同，治法应随证选择。

（1） 高热、口渴、多汗、脉洪大者，宜清气泄热，如用石膏汤（石膏、知母、粳米、甘草）。

（2） 发热、腹满腹痛、大便秘结、舌苔黄燥、脉实者，宜通里（攻下）清热，如用大承气汤（大

黄、甘草、芒硝)。

(3) 发热迁延、嗜睡、身重、口渴不喜饮或不渴、脉浮数，宜芳香化湿，如用藿香、半夏、茯苓、厚朴、薏仁、蔻仁、泽泻、淡豆豉(三仁汤加减)。

三、营分热和血分热

病入营血，比较严重。营分热与血分热有不少相同的证候，但后者比较更为严重。

1. 热盛 证候：热度高，神志不清，谵妄，抽搐(小儿急惊风、成人抽风)或昏迷。可见于流脑、乙脑或其他传染病高热呈现脑症状时。

治疗：清营透热，如用清营汤(生地、玄参、竹叶、黄连、银花、连翘、丹参、麦冬、犀角或水牛角)。芳香开窍，如用牛黄丸、紫雪丹、至宝丹等。

2. 出血 证候：出血斑点，鼻出血或吐血等。见于感染中毒、败血症、有出血倾向时。

治疗：清热凉血解毒，如化斑汤(生石膏、知母、甘草、玄参、粳米、犀角)、犀角地黄汤(生地、赤芍、丹皮、犀角)或清瘟败毒饮(生石膏、生地、黄连、梔子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、连翘、甘草、丹皮、竹叶、犀角)。

3. 虚风 证候：发热不高，舌深红而干，少苔或无苔，手足抽搐，脉细无力。可见于疾病晚期，中毒严重、抵抗力低弱时。

治疗：滋阴透热，如用青蒿鳖甲汤(青蒿、鳖甲、生地、知母、丹皮)；重者须滋阴养血熄风，如用大定风珠(甘草、生地、麦冬、阿胶、白芍、牡蛎、麻仁、鳖甲、龟板、鸡子黄、五味子)。

	卫 分	气 分	营 分 和 血 分	
主要证候	发热、稍恶寒、苔薄、脉浮数	高热、口渴、便干、苔黄	高热、神昏、烦躁、谵语、唇疹、舌红绛干	身热、发疹、吐衄、抽搐、舌绛或紫
主要病理	表热或兼肺热	里热(肺、胃、肠)	里热(心包、血、胃)	虚热(肝、肾、血)
主要治法	解表，桑菊饮，银翘散	清气，石膏汤 通里，大承气汤 化湿，三仁汤加减	清营：清瘟败毒饮 清营汤、化斑汤 开窍：牛黄丸、至宝丹	凉血解毒：犀角地黄汤 滋阴：青蒿鳖甲汤 滋阴息风：大定风珠
发展阶段	温病初期	温病中期	温病盛期(毒血症重)	温病晚期(毒血症严重)

一般认为，温病初期在卫分，逐渐侵入气分和营分，侵入血分为晚期；反之，经过治疗后，病从里出表，表示好转。但是，有的传染病开始时即呈现气分或营分的病证，治疗好转也不一定都按次序地由里出表。另外，临床常见具体病例兼有卫分和气分、或气分和营分的病证。因此，温病的四个阶段不应截然分开。

湿

一、什么叫做湿

“湿”是潮湿的意思，其性质重浊腻滞，不易渗泄，因此湿病往往缠绵而不易迅速消失。湿分外湿和内湿。

(一) 外湿 多见于夏秋之间，是指外界湿气侵及人体，如淋雨、久居潮湿环境、浸水等所引起的病症。但湿气较少单独引起病症，往往和风、寒、暑等相结合为风湿、寒湿、暑湿等，成为外感病的原因。

(二) 内湿 是指脾胃运化不良所生的湿。脾是恶湿喜燥的脏腑，“湿困脾阳”，湿重则束缚脾的功能，更加妨碍水液运化。因此，湿病以脾为主。湿又可由饮食不当得

来，湿病初起往往有胃症状（食欲不振、恶心等），所以又认为湿病多属中焦，治疗上应脾胃并重。

二、怎样诊察湿的病证？

1. 湿痰淋浊 湿疹、咯痰、排尿淋浊（困难、混浊）、带下等，均属湿症。
2. 舌与脉 苔腻和脉濡，表示体内湿重。
3. 浮肿 水液泛于皮肤，指按后出现凹陷是湿证之一。
4. 消化不良 脾胃湿阻可引起食欲不振、胸闷腹满、恶心多涎（唾液），大便稀或腹泻等。
5. 黄疸 为脾胃湿热的表现之一。
6. 运动障碍 肢体沉重无力，行动不利也是湿证表现之一。

三、湿的常见病证

（一） 湿热 湿和热相结合叫做湿热。由于湿和热的偏轻偏重、病的部位不同，湿热的病证比较复杂，它们相当于许多急性感染和其他炎症。

1. 黄疸 由脾胃湿热郁蒸而发生，表现目黄、身黄、尿黄赤，舌苔黄腻。见于黄疸型肝炎、胆石症。

治疗：清热利湿，如用茵陈蒿汤（茵陈蒿、栀子、大黄）。

2. 下痢 可由肠胃湿热引起，表现腹痛、下痢脓血、里急后重。相当于细菌性或阿米巴性痢疾。

治疗：清热燥湿，如用白头翁汤（白头翁、黄连、黄柏、秦皮）。

3. 淋浊 可由湿热下注膀胱引起，表现尿急、尿热痛、尿浊等。可见于尿路感染。

治疗：清热利尿，如用八正散。

4. 带下 可由湿热下注带脉引起，表现带色黄或有脓、血、臭气重、下腹痛、小便短赤。见于阴道炎、盆腔炎等感染较重时。

治疗：利湿清热，如用白朮、苍朮、荆芥炭、陈皮、车前子、白芍、银花、公英（完带汤加减）。阴道炎宜先用外治法。

上述的下痢、淋浊和带下诸证，还可由寒湿引起（见下）。

5. 皮肤病有水泡、渗液或肿胀者常与湿有关，伴有化脓、红肿时则与湿热有关。例如湿疹、脓疱病、多发性疖肿、下肢丹毒或溃疡（脓疮）等，内治时宜清利湿热，如用草薢渗湿汤（草薢、苡仁、黄柏、赤苓、丹皮、泽泻、滑石、通草）。

（二） 寒湿 寒湿相当于不少慢性炎症或感染。上面所提到的下痢、淋浊和带下，可由寒湿引起。与湿热的主要区别是：下痢色白如鱼冻、鱼脑；淋浊色白，排尿无热痛感；带下稀薄、色淡、有腥味；此外，全身形寒、怕凉、舌苔白、脉多细。它们分别相当于慢性痢疾或肠炎、慢性尿路炎症和阴道炎感染较轻时。

治疗寒湿宜祛寒利湿。祛寒常用附子、肉桂、干姜、草薢等。利湿常用车前子、泽泻、木通、通草等。但是，寒湿的病证，脾胃常不健运，因此治疗上要考虑健脾，常用白朮、茯苓等，又寒湿的病证常迁延长久，病人气血可能不足，因此要考虑益气 and 血。例如，治寒湿痢用温中化湿法，如用附子、干姜、白朮、茯苓、白芍、木香等。治寒淋用温阳通淋法，如用肾气丸。治寒带用祛寒燥湿法，如用完带汤（白朮、苍朮、山药、陈皮、车前子、荆芥炭、白芍、党参、柴胡、甘草）。

(三) 湿与水肿 水肿的形成有多种原因,总起来与肾不主水、脾失运化、肺失通畅有关。湿引起水肿,主要是通过脾的关系,即湿困脾阳和脾虚生湿。

1. 湿困脾阳引起全身浮肿、下半身肿甚、困倦、便干、苔白腻,见于慢性肾炎。治疗宜通阳利水,如用五苓散(白朮、茯苓、猪苓、泽泻、桂枝)加大腹皮、生姜皮等。

2. 脾虚生湿引起下半身肿、面色萎黄、食减、腹胀、便秘,见于心脏病或慢性肝病。治疗宜温阳利水,如用附子、桂枝、干姜、白朮、茯苓、党参、陈皮、甘草。

〔附〕 痰的病证

痰由津液在体内某些部位都滞凝聚而形成,性质比较粘稠。(如果凝聚的津液比较稀薄,叫做“饮”,常与痰相提并论。)狭义的痰就是咳嗽咯痰的痰,广义的痰则包括其他的变化。“脾为生痰之源”,痰多因脾不健运引起。痰又与肺、肾二脏有关。“肺为贮痰之器”,咳嗽与咯痰、哮喘与咯痰都经常同时出现,因为肺失通调可引起痰饮,痰饮可影响肺气肃降。肾阳虚可使水聚成痰饮,肾阴虚可因水液受内热煎熬成痰。痰可引起许多不同的疾病,常见的痰证如下:

一、咯痰

1. 热痰 痰黄而稠,可能带有血液,面赤,口干唇燥,苔黄,脉多洪滑。见于大叶性肺炎、肺化脓症等。治宜清肺化痰,如用桑叶、石膏、杏仁、麦冬、知母、黄芩、贝母、甘草。

2. 湿痰 痰多易咯,胸闷,口淡,苔腻,脉多缓。见于慢性支气管炎。治宜祛痰化湿,可用二陈汤(半夏、陈皮、茯苓、甘草)。

3. 寒痰 痰白而稀,喜温畏寒,苔白润,脉多沉迟。也见于慢性支气管炎。治宜温化湿痰,可用二陈汤加干姜、细辛、五味子等。

4. 燥痰 痰粘难咯出,或带血丝,咽干而痒,舌苔燥。见于某些支气管炎或肺结核。治宜清燥润肺,如用玉竹、沙参、生甘草、麦冬、桑叶、天花粉(沙参麦冬汤减味)。

二、风痰

证候:眩晕欲吐,吐痰多,四肢麻木,抽搐如癫痫,或中风昏迷,痰涎上壅,喉中有痰声。见于动脉硬化、高血压等。

治疗:应采取中西医结合的方法。中医用散风除痰法如用三生饮(生南星、生川乌、生附子、木香、人参),开窍涤痰法如用稀涎散(皂角、白矾)。

三、痰核

是指某些皮下肿块,为肝胆逆气与痰浊郁结所形成,见于瘰癧(淋巴结结核、慢性淋巴结炎)。

治疗:消痰软坚,如用贝母、陈皮、半夏、白芍、当归、夏枯草、昆布、海藻、柴胡。

疾病基础学知识

人体的基本组织

疾病时,人体的构造和功能都会发生一定的变化。为了认识这些变化,我们首先需要了解人体正常的组织结构。

细胞是构成人体形态和功能的基本成分。在细胞之间尚有细胞间质(简称间质)。间质由纤维和基质组成。基质是半透明的胶体,有一定的粘稠性,其中所含的水分称组织液,能流动。间质起支持和营养细胞的作用。从血液中的营养物质,首先要通过间质才能进入细胞;细胞的代谢产物,也要先排入间质,然后才进入血液。细胞和细胞间质结合起来所形成的结构叫做组织。人体所有的器官就是由组织构成的。

人体内有哪些组织？它们的分布和功能如何？这里先以肢体为例来说明。

肢体的表面覆盖着皮肤。皮肤分外面的表皮和内里的真皮两个部分（图 1-1）。

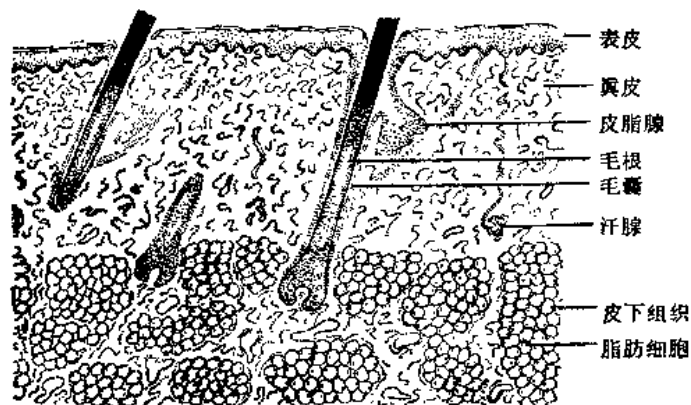


图 1-1 皮肤结构

表皮是一种上皮组织，由多层扁平形的上皮细胞构成，这种上皮称为复层扁平上皮（鳞状上皮）。它的底层细胞能以细胞分裂方式进行繁殖。所谓细胞分裂，就是细胞能按照一个分成两个、两个分成四个……的方式依次地分裂。分裂新生的细胞不断地向表层移动，并渐变成扁平形，以后逐渐衰老，形成角质层，最后脱落。因此表皮具有一定的抵抗机械磨损、化学刺激和细菌感染等保护作用。

真皮位于表皮的下方，是比较致密而坚韧的纤维性结缔组织，由一些散在的梭形纤维细胞和大量的纤维构成。真皮内有小血管、淋巴管、感觉神经末梢，以及毛发、皮脂腺和汗腺。毛发在皮内部分叫毛根，毛根周围有毛囊包裹。皮脂腺由皮脂腺细胞组成，能分泌皮脂，通过导管排入毛囊，对皮肤有保护作用。汗腺呈管状，直接开口于表皮，能分泌汗液，并能排出代谢产物。

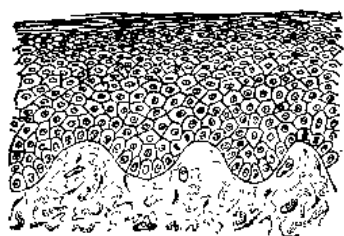
真皮下的组织叫皮下组织，由疏松的纤维性结缔组织（蜂窝组织）、血管和神经等构成。它的成分和真皮相似，但间质中纤维较少，基质丰富；细胞种类也较多，除纤维细胞外，还有能吞噬异物的巨噬细胞、未分化结缔组织细胞和脂肪细胞。由多量脂肪细胞聚集成的组织称为脂肪组织。皮下组织含有很多脂肪组织，故结构疏松而柔软，有缓和外界压力和隔热作用。侵入皮内少量细菌等有害物，可被巨噬细胞吞噬而消灭。

皮下组织的深层为骨骼肌，是由骨骼肌（横纹肌）细胞组成。肌细胞较长，呈纤维状，故又称肌纤维，具有收缩功能。骨骼肌借肌腱与骨相连。肌腱是一种最致密的纤维组织。骨由骨组织所构成。

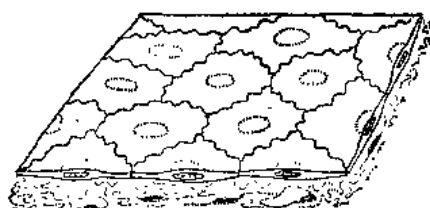
由上可见，一个肢体是由许多组织构成的。人体的其他器官同样也是由若干组织构成的。归纳起来，人体的基本组织可分为四大类。

（一）上皮组织 上皮组织是由许多密集的上皮细胞所组成的膜状结构，覆盖于人体表面和内脏管腔的内面，如皮肤表皮、消化管呼吸道粘膜和各种腺体都是由上皮组织构成的。象肝和胰等腺体中，上皮细胞完成这些器官的主要功能。

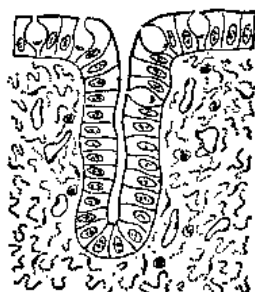
上皮细胞的形态和层次，依它们存在的部位和功能而不同（图 1-2）。皮肤表皮和口腔粘膜的上皮均为复层扁平上皮，有保护作用；胃肠道粘膜上皮为单层柱状，有消化吸收作用；心血管和淋巴管内衬有一层扁平上皮，叫做内皮，使管壁十分光滑；各种腺体的上



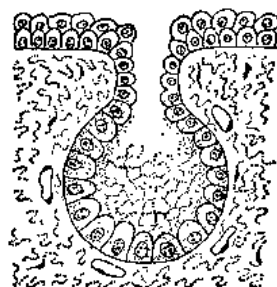
①复层扁平上皮



②单层扁平上皮



③柱状上皮



④腺上皮

图 1-2 上皮组织

皮称腺上皮，多为单层，围成腺腔，有分泌作用。

(二) 结缔组织 结缔组织分布于全身各处，种类很多，其特点是细胞成分较少而分散，间质较多。一般所说的结缔组织常指纤维性的结缔组织而言，有连接、支持和保护作用。结缔组织的细胞成分有以下几种（图 1-3）：

1. 纤维结缔组织细胞

(1) 纤维细胞：呈梭形，其幼稚型为成纤维细胞，有制造纤维的能力。当纤维形成后成纤维细胞发展成为纤维细胞（图 1-4）。(2) 未分化结缔组织细胞：主要分布在血管的周围，具有演变成其他多种结缔组织细胞的潜力。(3) 网状细胞：主要分布于骨髓、淋巴结、肝、脾等器官，能演变成各种血细胞和巨噬细胞。肌体内除网状细胞外，肝、脾、骨髓及淋巴结中的内皮细胞亦具有吞噬能力，加上巨噬细胞，共同组成人体的一个重要的防御功能结构，叫做网状内皮系统。

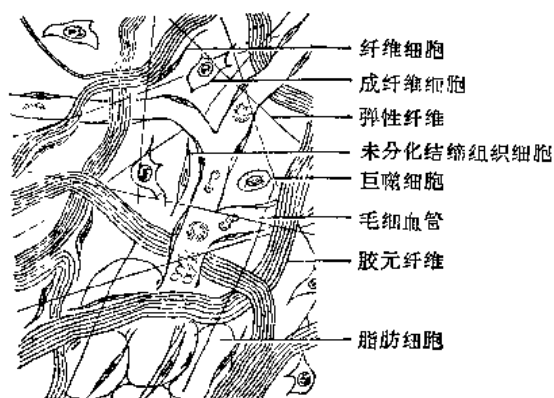


图 1-3 结缔组织模式图

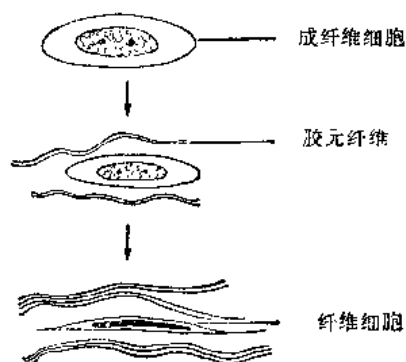


图 1-4 纤维细胞与胶原纤维的关系模式图

纤维结缔组织中间质较多，其中主要成分为纤维。纤维有三种：（1）胶原纤维：性坚韧，不易拉断，真皮、肌腱和韧带主要由这类纤维组成。（2）弹性纤维：有弹性，在动脉和肺脏中较多。（3）网状纤维：其分布和网状细胞同。

2. 血细胞 根据胚胎发育的来源，血液、淋巴、软骨和骨也属于结缔组织，但它们的形态和纤维组织差异较大。血液由血浆和血细胞组成，血细胞分红细胞和白细胞两类（图1-5）。

（1）红细胞：正常人每立方毫米血中含红细胞500万左右。红细胞呈扁圆形，无核，细胞内充满红色的血红蛋白，易于和氧及二氧化碳结合，故红细胞有运送氧和二氧化碳的能力。

（2）白细胞：正常人每立方毫米血含白细胞7000~9000。活的白细胞无色，涂在玻片上用染料染色后，可分以下几种：

嗜中性白细胞：占白细胞总数的65~70%。细胞质中有嗜中性颗粒，核呈分叶状。有吞噬杀灭细菌的能力，在许多急性炎症时常增多。

嗜酸性白细胞：占白细胞总数的2~4%。细胞质中有嗜酸性颗粒（即受酸性染料染色），核呈分叶状。在过敏性疾病或寄生虫疾病时增多。

嗜碱性白细胞：占白细胞总数的1%以下。细胞质中有嗜碱性颗粒（即被碱性染料染色），核可呈分叶状。

淋巴细胞：占白细胞总数的20~25%。核球形，染色深，细胞质甚少。在慢性炎症时增多。

单核细胞：占白细胞总数的3~6%。核卵圆或肾形，染色较浅，细胞质多。有吞噬细菌及异物的能力，穿出血管进入组织后，即为巨噬细胞。

除上述细胞成分外，在血液中尚有一些不具细胞形态的小体，称血小板，参与血液凝固的过程。

（三）肌组织 有以下三种（图1-6）：

1. 骨骼肌 主要附着在骨骼上，肌纤维有明暗交替的横纹，故又称横纹肌，可随意运动，收缩迅速有力，但不持久。

2. 平滑肌 肌纤维呈梭形，无横纹，主要分布于血管、胃肠等处，不能随意收缩，收缩运动缓慢而持久。

3. 心肌 仅见于心脏，运动不随意。

（四）神经组织 神经组织由神经元和神经胶质所组成。

1. 神经元 即神经细胞（图1-7），存在于脑和脊髓等处，是神经组织的功能单位，具有感受刺激和传导神经冲动的特性。由神经元的细胞体发出许多突起，即神经纤维。许多神经纤维集成束，外包有结缔组织鞘，就成了神经。神经纤维的末梢端，称为

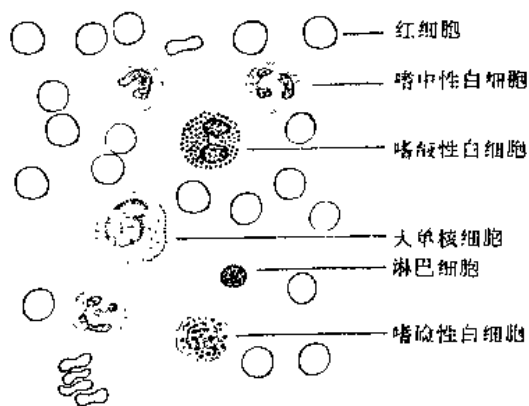


图1-5 血细胞分类

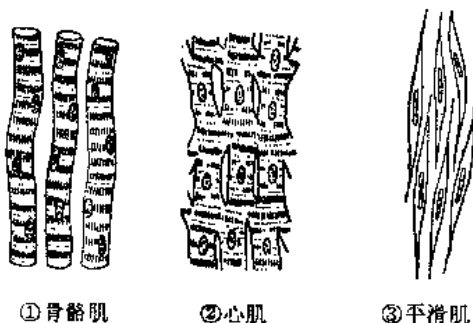


图1-6 肌组织

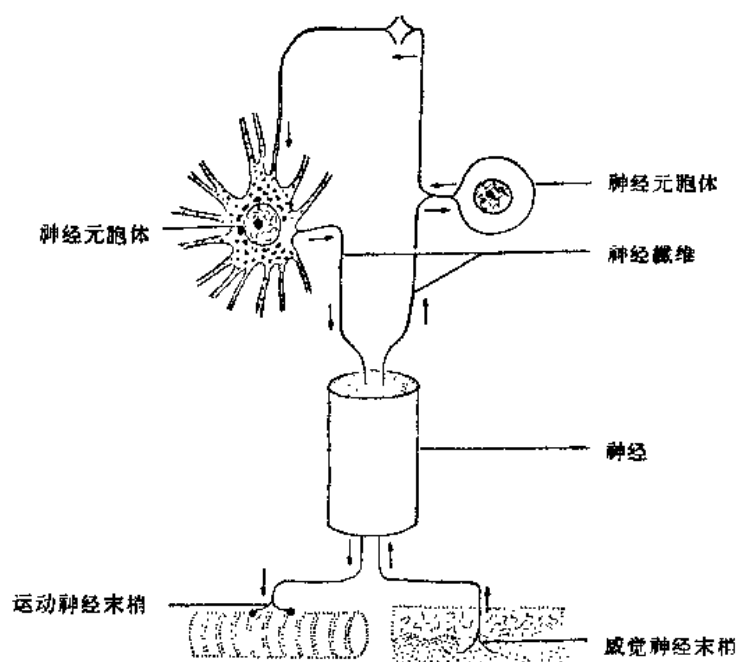


图 1-7 神经元模式图

肌体的组织则发生各种病理变化，轻则发生变性，重则出现坏死或组织的断裂，这些统称为组织的损伤。临床上，有一类叫做损伤的病症，是指外界物理的或化学的致病因素所引起的病症，如创伤、烧伤、冻伤、蛇咬伤、强酸强硷伤等等。这里所说的组织损伤的含义比较广泛，与临床的损伤病症有所不同。组织的变性、坏死及其修复变化过程简述如下：

(一) 变性 变性是细胞、组织代谢障碍引起的轻度病变，变性的细胞、组织仍然活着，但其功能往往降低。细胞变性多见于中毒、传染及缺氧时。变性的细胞内常出现一些异常物质，如蛋白颗粒、脂肪滴或水泡等，所以变性的细胞往往肿大。如传染性肝炎时有很多肝细胞变性，使肝肿大。变性的细胞是可以恢复的，只要病因消除，便可回复到正常状态。但严重的变性可发展为坏死，这是一个从量变到质变的过程。预防变性发展为坏死，促进变性的恢复，关键在于及时消除病因。

(二) 坏死与修复 肌体局部的细胞、组织死亡叫做坏死。任何可以引起损伤的病因，只要达到一定的强度而使细胞、组织代谢停止，均可引起坏死。坏死后原有的功能丧失。

1. 坏死组织的形态变化 组织坏死后，逐渐被蛋白溶解酶所分解，细胞核碎裂，以至溶解消失，最后细胞膜也破裂，于是整个细胞轮廓完全消失，彼此融合成为一片模糊无结构的物质。

用肉眼观察，坏死组织基本上有两种类型：(1) 凝固性坏死，失去原组织的结构，呈灰白色或灰黄色比较干燥的固体，如结核性干酪样坏死、肾梗死、脾梗死（凡因血管阻塞、组织血液供应断绝所致的坏死又名梗死）。(2) 液化性坏死，呈液状。脓汁是一种液化坏死物，由于坏死组织内有大量嗜中性白细胞破坏，放出大量蛋白溶解酶，将坏死组织分解成液状。

坏死组织早期虽保持着原组织的外观，但是确已失去生活的能力，临床上把它叫做失

神经末梢，分感觉神经末梢和运动神经末梢两种，分布于全身各处。

2. 神经胶质 由神经胶质细胞构成，有支持、营养和保护神经组织的功能。

组织的损伤与修复

疾病是从致病因素引起肌体的损伤开始的。当肌体战胜了致病因素，修复了损伤，疾病便痊愈。不同的损伤有不同的修复过程，认识损伤和修复的规律，对防治损伤、促进修复有重要意义。

各种致病因素作用于肌体时，若超过了肌体的抵抗力，

活组织。为了防止发生感染，有利于愈合，有时需要人工地清除失活组织，因此必须识别组织是否失活（坏死）。一般地说，失活组织有下列特征：（1）失去正常的色泽及润湿度，比较发暗、混浊；（2）失去了正常的弹性，捏起或切断后，组织回缩不良；（3）失去了血液供应，摸不到脉搏，无鲜血自血管中流出；（4）失去了正常的感觉及运动功能等。必须强调指出，以上各点均非失活组织的绝对指征。特别是受外伤切断的组织，在一定时间内细胞并未坏死，再植后可以成活。因此，“研究问题，忌带主观性、片面性和表面性。”不要抓住一点，就做结论，要全面观察，综合判断。对那些尚不能肯定已失活的组织，必须采取积极的促进组织恢复的治疗措施，只有经过各种努力而无效时，才能按失活组织处理。

2. 组织坏死后的修复过程 组织坏死后，本身已不能恢复，反而成了体内的一种异物，必须将它清除，才能修复。肌体自身清除坏死组织的主要方式是溶解、吸收或排出。体内的蛋白溶解酶能将坏死组织进一步溶解，液化后为血管、淋巴管吸收，一些小碎片可为巨噬细胞所吞噬；较大坏死灶边缘处的溶解，常使坏死组织与健康组织分离，有利于脱落。皮肤、粘膜的坏死组织脱落后所形成的组织缺损，称为溃疡。肺或肾内的坏死组织经气管或输尿管排出后所形成的空腔，称为空洞。

随着坏死组织被清除，邻近健康的细胞则进行分裂来补充组织的缺损，这种修复过程称为再生。若再生的组织在结构和功能上与原来的组织完全相同，称为完全再生，见于再生能力较强的组织，如表皮、粘膜、肝细胞、纤维组织、小血管、骨及神经纤维等。若缺损的组织不能完全由结构和功能相同的组织来修补，则从周围长入新生的小血管及成纤维细胞所组成的肉芽组织（图 1-8）来代替，称为不完全再生，见于再生能力较弱的组织，如肌肉、软骨、神经细胞等。若坏死范围较大，即使是再生能力较强的组织，也常为不完全再生。

新鲜的肉芽组织呈红色颗粒状，湿润柔软，触之易出血。以后成纤维细胞变为纤维细胞，并产生大量胶原纤维，许多小血管则逐渐闭合、消失，肉芽组织就逐渐变为主要由胶原纤维所组成的灰白色坚韧疤痕。所以不完全再生实际上就是疤痕修复。疤痕在老化（变成结实）的过程中，逐渐有所收缩，较大的疤痕收缩，可引起器官的功能障碍，如靠近幽门的胃溃疡修复，可因疤痕收缩导致幽门管的狭窄，引起幽门梗阻。

除了坏死组织外，体内其他异物（如渗出物）也可由肉芽组织所取代，最后也变成疤痕。这种由肉芽组织来取代体内异物的过程，叫做机化。

（三）创伤与修复 创伤即机械外力所引起的损伤，主要引起组织断裂，同时伴有不同程度的变质。创伤愈合的过程大致是这样的，开始局部组织断裂出血，以后血液凝固，将伤口两侧初

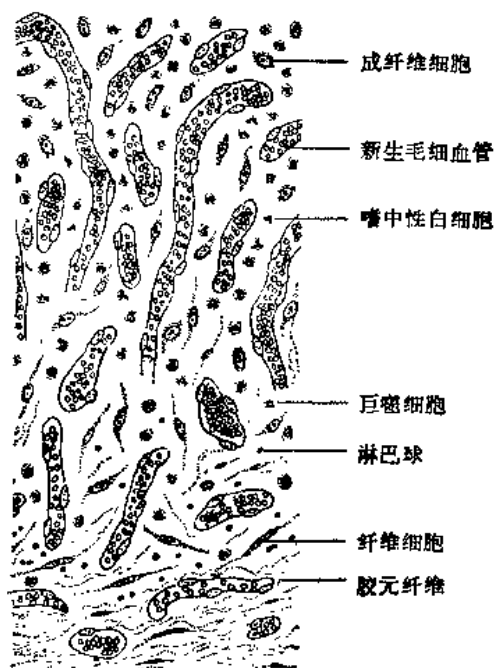


图 1-8 肉芽组织

步连接起来。同时出现炎症反应，局部红肿。炎症有清除异物及抗感染的作用。大约在24小时以后，从伤口边缘及底部长出肉芽组织，机化血凝块，逐渐填平伤口。肉芽组织大约5~6日后开始变为疤痕，完全变为疤痕约需三周或更多的时间。当伤口被肉芽组织填平后，伤口边缘表皮细胞迅速再生，向伤口中心推进，直到会合为止。假若有骨折，只要经过良好复位等治疗，能够完全再生。若肌肉断裂，多为疤痕性修复。

不同的创伤有着不同的修复过程。如损伤小，则修复完全，即或有疤痕，疤痕也较小，修复的时间短；若损伤大，一般为疤痕修复，疤痕也较大，修复的时间长。另一方面，良好的修复可防止再损伤，如肉芽组织有保护创面的作用。因此，处理创伤时总的原则是防止或缩小损伤，促进修复。所以处理创伤时应注意以下几点：

1. 及时消除引起损伤的致病因素。创伤时应及时止血、固定等；对细菌等生物因素应进行抗感染治疗；对化学毒物引起的损伤，应设法解毒或促使毒物排除。

2. 清除坏死组织及其他异物，预防和控制合并感染。坏死组织及异物不仅妨碍愈合，而且会助长感染，感染又可加重损伤，也妨碍愈合。只有清除坏死组织及异物、控制感染，修复才能迅速进行。创伤时进行清创术，其主要目的就是清除坏死组织及异物，减少细菌的污染。

3. 缩小创面。在确定没有感染的情况下，缝合伤口是缩小创面常用的方法。创面过大者，表皮再生很难将其完全覆盖，应进行植皮。

4. 促进局部血液循环，保证局部组织的营养及代谢，以利迅速再生，如用活血散淤的药物。此外还可用一些刺激局部组织再生的药如生肌散、高渗盐水纱布等，以利于生肌收口。

5. 全身情况对局部组织修复的影响很大。如休克、贫血或蛋白质缺乏等可使组织再生缓慢延迟。因此应注意伤病员的全身情况，进行适当的治疗。祖国医学十分重视全身的气血状态，主张气血虚弱时应采取调补气血的方法促使局部病变治愈。严重的损伤，尤其是重要脏器的损伤，对全身的影响是很大的，因此，及时处理好局部病变，也是防治全身变化的重要措施。

毛主席教导我们：“人们要想得到工作的胜利即得到预想的结果，一定要使自己的思想合于客观外界的规律性”。资产阶级的医学“权威”从反动的阶级立场出发，并受唯心论、形而上学思想的支配，不可能正确认识客观世界的规律，他们散布唯心论的“先验论”，划定所谓“医学极限”，说什么“离体的断肢超过6小时便不可能再接活”，凡此等等，实际上是为了掩饰他们的无知和无能。我国工农兵和革命医务工作者，振奋大无畏的革命精神，以毛主席的哲学思想为指导，正确地认识再生修复的规律，充分发挥自觉能动作用，使断肢再植的成功率不断提高，已经接活了断成三截的肢体。“自由是对必然的认识和对客观世界的改造。”革命医务工作者要遵循毛主席教导，全心全意为人民服务，自觉地运用唯物辩证法，继续深入地认识再生修复的规律，用中西医结合的方法，积极创造条件，最大限度地促进再生修复。

感染与免疫

感染和传染都是指人体受到致病微生物和寄生虫的侵犯。但传染通常是指那些容易使疾病传播或流行的情况，感染则包括了传染和非传染的生物病原侵入肌体。例如：感冒和

流行性感冒都属于感染性疾病，流感为传染病，感冒为上呼吸道感染。

在感染过程中，人体和生物病原是矛盾着的两个对立面，二者的矛盾斗争贯穿整个过程的始终。只有从矛盾的各个方面着手研究，才有可能了解其总体。要认识感染，就须了解生物病原的基本性质、它们对人体的作用以及人体对生物病原的抵抗力等。

(一) 病原微生物的基本性质 生物病原种类很多，有细菌、病毒、斑疹小体（立克次体）、螺旋体、真菌、原虫和蠕虫等。前五类总称为微生物，后两类称为寄生虫。

微生物数量极多，分布广泛。在人体的皮肤、口腔、咽喉、肠道和尿道口、阴道等处，也有大量不同种类的微生物存在。这些寄居于人体的微生物，一部分对人体是有益的，但有一部分可成为感染的外因。病原微生物中以细菌和病毒两类最为多见。

1. 细菌 细菌是单细胞生物，个体微小，用显微镜放大千倍才能看到。细菌按其外形分为球菌、杆菌和弧菌三类（图 1-9）。球菌根据排列形式的不同，又可分为双球菌（如肺炎双球菌、脑膜炎双球菌）、葡萄球菌（如金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌）、链球菌（溶血性链球菌、绿色链球菌）等。杆菌大多没有固定排列，有的细长如结核杆菌、伤寒杆菌，有的短小呈球杆状如波状热杆菌、鼠疫杆菌，有的一端或两端膨大呈棒状如白喉杆菌等。病原性弧菌只有霍乱弧菌和副霍乱弧菌二种。



图 1-9 细菌的基本形态

(1) 细菌的染色：细菌的菌体很微小，无色透明，直接用显微镜观察，不易看清其形态特征，需用染料染色后才能看清它们的大小、形状、排列及构造等。最常应用的染色法有固紫染色法和抗酸染色法等。

细菌按照固紫染色后着色的不同，可分为两大类：①染成紫色的叫固紫阳性菌，如葡萄球菌、肺炎双球菌、白喉杆菌、破伤风杆菌等；②染成红色的叫固紫阴性菌，如脑膜炎双球菌、伤寒杆菌、大肠杆菌、痢疾杆菌等。这种分类不仅说明细菌间有不同的染色性，而且这两类细菌在其他性质上也存在着差别。例如固紫阳性菌通常对青霉素敏感，在致病作用上产生外毒素；固紫阴性菌大多对链霉素敏感，在致病作用上产生内毒素。这在临床上有较重要的意义。

〔附〕 固紫染色法（旧称革兰氏染色法）

本法使用两种颜色的染料分四个步骤进行：

1. 初染 滴加结晶紫，染色 1 分钟，然后用水冲洗。经过这一染色后，菌体被染成紫色。

2. 媒染 用碘液媒染1分钟,水冲洗。碘液有加强结晶紫和细菌结合的作用,尤其是固紫阳性菌,经碘液媒染后,染色更牢固。

3. 脱色 滴加95%酒精约1分钟,水冲洗。酒精能使固紫阴性细菌所染紫色脱去,重新变成无色透明,但酒精不能脱去固紫阳性菌的紫色,故保持紫色不变。

4. 复染 用沙黄染色1分钟,然后水洗。固紫阴性菌重又被染上红色;固紫阳性菌保持紫色不变。

抗酸染色法通常是专为检查结核杆菌和麻疯杆菌用的。这两种细菌理化性质特殊,用一般染色法(包括固紫染色法)不能染上颜色。经抗酸染色法染色后,结核杆菌和麻疯杆菌等呈红色,为抗酸菌;而其他细菌均被染成兰色,为非抗酸菌。

〔附〕 抗酸染色法

1. 初染及媒染 用5%石炭酸(媒染剂)硷性复红液加温染色5分钟,水冲洗。结核杆菌和麻疯杆菌只有用这种加强的染色法才染上红色。

2. 脱色 用3%盐酸酒精脱色直至无红色脱下为止,水冲洗。这两种细菌一旦染上颜色就具有抵抗酸类脱色的特性,因此仍保留红色。但其他细菌都能被酸类脱色,重新变成无色透明。

3. 复染 滴加硷性美兰液复染1分钟,水洗。其他细菌经此步后重又被染上兰色,结核杆菌、麻疯杆菌则仍保持红色。

(2) 生活条件:细菌需要一定的生活条件,包括适宜的温度、酸碱度、气体和一定的营养(蛋白质、糖、盐类)和水分,才能生长繁殖。一般病原菌生长繁殖的最适温度与人的正常体温相近。各类细菌对气体的需要不同。有的细菌需要生长在有氧的环境中,如白喉杆菌、结核杆菌。有的细菌则需要生长在无氧环境中,称为厌氧菌,如破伤风杆菌、产气荚膜杆菌,它们是战伤感染的重要病原菌。如伤口较深,污染严重,伤口里有坏死组织、血块、异物等造成伤口的缺氧环境,就适合这些厌氧菌的生长。大部分细菌对气体无严格要求,有氧无氧时都能生长。

有目的地制成培养基给细菌提供生长繁殖的条件,叫做人工培养,应用于诊断某些感染性疾病或制造各种菌苗等。

(3) 芽孢和荚膜:某些杆菌如破伤风杆菌、炭疽杆菌,在一定条件下生长到一定阶段,菌体内的重要物质浓缩在一处,外面包上厚膜,称为芽孢。芽孢的代谢很慢,外膜厚而渗透性低,对不利于细菌的条件如营养缺乏、干燥、高温、消毒剂等,其耐受力比一般细菌大得多。因此芽孢能更长时间保持生活能力,且不易被杀灭。芽孢在适宜环境中,又可重新发育成具有繁殖能力的一般细菌。医疗实践中控制感染要特别注意杀灭芽孢,对破伤风、炭疽等的接触物应当进行特别的处理,如高压灭菌、烧毁等。

有些细菌如肺炎双球菌、炭疽杆菌等,在一定条件下可以产生较多的粘性物质积聚在菌体表面成较厚的一层,称为荚膜(图1-10)。有荚膜的细菌能抗拒白细胞的吞噬,使细菌在人体内不易被消灭。



图 1-10 细菌的芽孢和荚膜

2. 病毒 病毒是一类个体比细菌更微小、缺乏完整细胞结构的生物体,绝大多数病毒用普通显微镜看不见。病毒区别于细菌的另一特点是具有严格的细胞内寄生性,例如流行性感冒病毒寄生在呼吸道粘膜上皮细胞,脑炎病毒寄生在神经细胞内。病

毒的这种细胞内寄生性，主要是因为它结构简单，不能独立进行物质代谢，只有在能为它提供生活条件的活细胞内才能生长繁殖。

许多重要的传染病是由病毒引起的，如麻疹、天花、小儿麻痹、传染性肝炎、流行性乙型脑炎、森林脑炎、流行性感冒、流行性腮腺炎、水痘、砂眼等。

3. 其他各类微生物

(1) 斑疹小体（立克次体）：形态和细菌近似但较小，普通显微镜刚可看见。生活条件似病毒，在活细胞内寄生。斑疹小体通常都以节肢动物如虱、蚤、恙螨等为传播媒介。主要寄生在人体血管内皮细胞中，引起各种出疹性发热性疾病，如斑疹伤寒和恙虫热（图 1-11）。



图 1-11 斑疹小体、螺旋体和真菌

(2) 螺旋体：是一类细长（有 1~5 个红细胞直径长）、柔韧、呈螺旋状弯曲的微生物。引起的疾病如钩端螺旋体病和回归热。

(3) 真菌：个体比细菌大，多数是由很多菌体组成的丝状结构，也有一部分是圆形或类圆形的单细胞生物。真菌引起的疾病，多见的是体表组织如皮肤、指甲、毛发处的癣病；少数见于深部组织如肺的念珠菌病。

重要病原微生物及所引起的疾病

微 生 物 名	染 色 性	传染方式或侵入途径	疾 病 名
金黄色葡萄球菌	固紫阳性	皮肤粘膜	化脓性感染
大肠杆菌	固紫阴性		败血症
绿脓杆菌	固紫阴性		败血症
溶血性链球菌	固紫阳性	呼 吸 道	上呼吸道感染
肺炎双球菌	固紫阳性		大叶肺炎
脑膜炎双球菌	固紫阴性		流行性脑脊髓膜炎
破伤风杆菌	固紫阳性	创 伤	破 伤 风
产气荚膜杆菌	固紫阳性		气 性 坏 疽
结核杆菌	抗酸菌		结 核 病
百日咳杆菌	固紫阴性		百 日 咳
白喉杆菌	固紫阳性		白 喉
麻疹病毒		呼 吸 道	麻 疹
流感病毒			流 行 性 感 冒
腮腺炎病毒			流 行 性 腮 腺 炎
水痘病毒			水 痘
天花病毒			天 花

痢疾杆菌 伤寒杆菌和副伤寒杆菌 脊髓灰质炎病毒 肉毒杆菌	固紫阴性 固紫阴性 固紫阳性	消 化 道	细菌性痢疾 伤寒和副伤寒 小儿麻痹 肉毒中毒
砂眼病毒		接 触 传 染	砂 眼
流行性乙型脑炎病毒 森林脑炎病毒 鼠疫杆菌 斑疹伤寒小体	固紫阴性	蚊、蜱、蚤、虱 等节肢动物媒介 传播	流行性乙型脑炎 森林脑炎 鼠疫 斑疹伤寒
钩端螺旋体 波状热杆菌 炭疽杆菌 狂犬病病毒	固紫阴性 固紫阳性	动 物 传 播	钩端螺旋体病 波状热 炭疽 狂犬病

(二) 感染发生和人体抵抗力 “唯物辩证法认为外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。”人们虽然经常可接触病原微生物，但绝大多数人并未因此而发生感染性疾病。可见病原微生物不是感染发生的全部原因。病原微生物所以能够侵入肌体且造成疾病，是由于人体的局部或全身抵抗力低下的缘故。

正常肌体抵抗力为各种组织器官结构和功能所形成。例如：人体表面完整的皮肤和粘膜，就是防止体外、体表的病原微生物直接接触体内其他组织的一种自然障碍（屏障）。如果皮肤或粘膜受伤破损，病原微生物就有可能乘机侵入。皮肤的皮脂、粘膜的粘液、口腔的唾液、眼的泪液等也能起保护体表的作用。有病体弱时，唾液分泌减少、口腔粘膜干燥，较易发生口疮；泪液分泌或引流障碍眼结膜干燥或过度湿润，较易发生结膜炎、角膜炎等。体内多种细胞和体液也都具有一定的防御功能。如结缔组织中的网状细胞、巨噬细胞和血液中的多核白细胞等，能吞噬消化某些病原菌；体液中还有某些物质如补体、防御素，能杀灭或抑制细菌和病毒。当人体生理功能障碍或有贫血、蛋白质缺乏等时，这部分防御功能可降低。

人体的抗感染能力是由多方面因素决定的。抗感染能力与年龄、发育和体质有关，幼儿常不如成人，发育缺陷者常不如正常发育者，体质虚弱者常不如强壮者。抗传染能力可与是否经过某些传染病或预防接种有关，如患过麻疹或接种过麻疹疫苗者能抵抗麻疹病毒感染。抗感染能力又与一般生理状态有关，如出汗后或睡眠时受风寒比较易得感冒。外伤、过热、过寒、过劳等因素破坏生理状态时，抗感染能力降低。人的主观能动作用对于抗感染能力有重要影响，除了能够进行多种预防接种提高抗传染能力，进行体育锻炼增强体质、讲究卫生和注意生产安全以保障健康、开展计划生育和加强妇婴保健等等，都具有增强抗病能力的普遍意义。

感染的发生就是在人体抗感染能力由于某些原因有所降低时，病原微生物通过薄弱环节侵入肌体，并且生长繁殖而损害肌体的正常结构功能。正如祖国医学所说的“正气内存，邪不可干。邪之所凑，其气必虚。”

(三) 微生物对人体的作用 病原微生物对人体的作用有两重性，既有引起疾病的一

面，又有激发抵抗力的另一面。

1. 致病作用 病原微生物的致病作用主要表现在下述几方面：

(1) 病毒寄生：病毒在宿主细胞内生长时，不仅大量消耗宿主细胞的营养物质，而且还使宿主细胞发生代谢障碍甚至代谢停止，于是细胞变性、坏死。

(2) 外毒素：某些细菌在生活过程中不断向菌体外分泌有毒的蛋白质，称为外毒素。不同病原菌的外毒素各有特性，常损害一定组织。例如：破伤风杆菌产生的外毒素，可作用于脊髓前角运动神经细胞，引起横纹肌的痉挛与强直；白喉杆菌的外毒素可作用于心肌和周围神经，引起心肌炎和神经麻痹；葡萄球菌的坏死毒素可促使多种组织发生坏死。固紫阳性杆菌和球菌大多以外毒素为主要致病因素。

(3) 内毒素：绝大部分固紫阴性菌，如伤寒杆菌、痢疾杆菌、百日咳杆菌、波状热杆菌、脑膜炎双球菌等，在细菌死亡溶解时放出菌体内的某种成分，对人体有毒性，称为内毒素。各种不同细菌产生的内毒素，其毒性作用大致相似，可引起发热、毛细血管舒缩功能的紊乱、导致血液循环停滞性缺氧和组织坏死，严重时可引起中毒性休克。

(4) 酶：有些病原菌能产生一些对肌体有害的酶。例如溶血性链球菌能产生透明质酸酶，能分解皮肤和皮下组织中的透明质酸成分，增加结缔组织的渗透性，使细菌及其毒素易于扩散，因而病变范围容易扩展。

2. 抗原作用 在感染过程中，病原微生物及其有害产物可激发人体的特殊免疫力，因而人体的防御功能逐渐增强，最后终于彻底消灭病原微生物而恢复健康。这是因为构成病原微生物及其产物的蛋白成分，对人体说来都是大分子异物，能在人体内停留较长时间，对人体有刺激作用，特殊免疫力就是人体排除大分子异物的措施。病原微生物及其产物的蛋白成分，即称为抗原。

(四) 免疫 在和病原微生物进行斗争的过程中，肌体的防御功能不但可逐渐增强，同时可起质的变化，即具有高度的针对性。例如：感染麻疹时，防御功能针对麻疹病毒逐渐加强；病愈后，这种抵抗力能使人体不再发生麻疹，但对其他微生物感染则无预防作用，这就是通常所谓的特殊免疫力或特异性免疫力。特异性免疫力主要表现在两个方面：

1. 细胞的防御作用 感染过程中，体内多种细胞如网状细胞、巨噬细胞、某些内皮细胞以及血液中的多核白细胞、单核细胞等，由于病原微生物的抗原性刺激而大量增生。增生的细胞发展为成熟的具有活动能力的吞噬细胞，并能包围病原微生物。它们吞噬细菌的数量和消化细菌的能力都明显提高。

吞噬细胞的增生常从感染部位迅速延至局部淋巴结，例如口腔感染时常发现颌下淋巴结肿大、咽部感染则有颈部淋巴结肿大。感染范围较大，远处的淋巴结也可肿大。严重的或全身性感染，不仅淋巴结，而且肝、脾、骨髓中可有大量细胞增生。因此检查病人可发现淋巴结和肝、脾肿大。骨髓中某些细胞的增生，有时可从外周血象的变化中观察出来。这些现象都对临床诊断有帮助。

除吞噬细胞外，其他细胞的防御功能也可增强。例如感染病毒后，易感细胞可以改变它的代谢方式，从而制止病毒继续生长，并能防止同种病毒的再次侵入。毒素对细胞的作用，可因细胞逐渐产生耐受性而减弱。

2. 产生特异性抗体 网状内皮系统在感染过程中，不仅有大量增生和功能活动加强，而且还能产生一种叫做抗体的物质。抗体是具有免疫作用的球蛋白，产生后主要存在

于体液、特别是血清中。抗体能和相应的抗原发生特异性结合。这种结合能使病原微生物发生死亡、溶解或活动减弱等，其有害产物的毒性也可消除。

微生物的性质不同，其抗原性刺激强度不同，使机体产生抗体的量、作用和持续时间有所差别。由菌体抗原刺激而产生的抗体，大多数只能使细菌发生凝集，凝集后易被吞噬，只有少数能使细菌死灭或溶解。由外毒素刺激而产生的抗体，叫做抗毒素，和相应外毒素结合后能消除外毒素的毒性，免疫效果很显著。因此如破伤风、白喉、气性坏疽等以外毒素为主要致病因素的疾病，可用各种抗毒素治疗。由病毒抗原刺激而产生的抗体和相应病毒结合后，能使病毒失去侵入易感细胞的能力，随之病毒即被人体的其他防御功能消灭。因此抗病毒抗体的免疫效果也较显著，有一定临床实用价值。

从人体接受病原微生物的抗原性刺激到血清中出现抗体，需要经过一段时间，通常是几天到十几天。此后抗体的量不断增多，往往于2~3周后达到抗体水平的最高峰，然后缓慢减少，可保持低水平达数月或更久。抗体产生的这种规律性和抗体抗原结合的特异性，可用来帮助诊断某些疾病。例如：伤寒发病1~2周后，可取病人血清，加入已知的伤寒菌抗原。如出现细菌抗原的凝集现象，就表示病人血清中有相应的抗体存在。如用定量法测定此种抗体随病程进展而增多，即可确诊为伤寒。

感染后特殊免疫力的强弱、时间长短等，固然与微生物的性质、数量、在人体内的分布、作用时间等因素有关，但在更大程度上取决于人体的状态。

(五) 临床应用 我们掌握有关于感染的基本理论知识，就是要把它运用到防治疾病的实践中去，以达到控制感染和消灭传染病的目的。

1. 消毒灭菌 消毒是指杀灭病原微生物的一般方法。灭菌则比消毒更严格，杀灭各种微生物包括细菌的芽胞。

高温可使微生物死亡。一般病原性细菌和病毒在56~60°C的液体环境中经30~60分钟死亡，加热到100°C迅速死亡。芽胞对高温有相当强的抵抗力，有的芽胞能耐煮沸数小时，但芽胞在120°C的加压蒸气中很快死亡。因此医疗实践中经常采用高压灭菌法对耐高温的物品如各种敷料、玻璃器材、金属器械、注射用液体和针剂等进行彻底灭菌。

低温对大多数微生物影响不大，但能使其代谢减慢或接近停止，一旦温度适宜又可进行繁殖。血液、血清、某些注射药和疫苗等需用低温(4°C)保存以防止微生物繁殖引起变质破坏。

一般病原微生物在直射的日光下，数小时即可死亡。日光杀菌主要是紫外线的作用。紫外线穿透力很弱，只能消毒物品的表面。病人用过的棉衣被褥等，不能用其他方法消毒时，可在直射日光下长时间曝晒。

许多化学药品对病原微生物有杀灭作用，可作消毒剂。消毒剂对人体也有作用，因此只能供局部使用或用于消毒物品。芽胞对消毒剂的抵抗力很强，要杀灭芽胞，就要用较高的浓度并延长消毒时间。

2. 预防接种 根据传染病流行季节，人工接种微生物制剂，有计划地提高人体的特殊免疫力，以预防传染病的发生与流行。

人工接种疫苗、类毒素使人体自己产生对某些疾病的特殊免疫力，称人工自动免疫。它的特点是：免疫力产生较慢(需数周)，但持续时间长，可达数月到数年。常用的生物制品有：

常用消毒剂的种类及用途

药品名称	常用浓度	用 途
新洁而灭	0.5~1‰	皮肤、粘膜和器械的消毒，皮肤消毒常用0.2‰
碘 酒	2%	皮肤消毒，作用较强
酒 精	75%	皮肤消毒
红 汞	2~5%	皮肤小创伤，粘膜消毒但作用不强
龙胆紫	1~2%	化脓糜烂、创面及浅表创伤，但消毒能力不大
来苏儿液	3~5%	排泄物和器械消毒，手消毒用1~2%
石炭酸	2~5%	同 上
高锰酸钾	1‰	皮肤粘膜消毒
过氧化氢	3%	皮肤创口及粘膜消毒
漂白粉	0.5~1%	井水和排泄物的消毒
石灰水	10~20%	排泄物消毒
升 汞	1‰	手和非金属器械消毒
甲醛溶液 (福尔马林)	10%蒸气	空气消毒
硫 磺		空气消毒，术前一日将室密闭，根据房间大小，点燃 5~10 克硫磺熏屋

(1) 疫苗(菌苗)：包括活疫苗和死疫苗两种。活疫苗是用致病力已大为减弱的病原微生物制成，免疫效果比较好。死疫苗是用加热或加化学药品的方法，将致病力强的病原微生物杀死后制成的。

(2) 类毒素：是把外毒素用甲醛处理使其失去毒性，但仍保持抗原性，如破伤风、白喉类毒素。类毒素免疫效果也很好。

3. 免疫血清治疗 某些以外毒素为主要致病因素的疾病，如破伤风、白喉、肉毒中毒、气性坏疽等，可用含抗毒素的免疫血清治疗。免疫血清通常用类毒素给马注射，待马体内产生大量抗毒素后，采取其血清又经精制而成。注射免疫血清可使人体立即获得免疫力，叫做人工被动免疫。这样获得的免疫力持续时间很短，一般只有2~3周左右，所以主要用于治疗。但在特殊情况下，可做为紧急措施进行预防，如未曾接受过破伤风类毒素预防的人，受伤后可注射破伤风抗毒素血清以预防破伤风。

从人胎盘中也可提取含有抗体的胎盘球蛋白，可用来预防麻疹等病毒性疾病。

4. 微生物学检查 采取病人的脓、血、尿、粪便、痰或穿刺液等，用直接涂片、集菌、人工培养等方法，以确定病原体的性质，帮助诊断感染性疾病、选择有效的抗感染药物或作为传染病隔离治疗的参考。例如：化脓病灶可取脓汁，脑膜炎可取脑脊液，怀疑败血症时可取血液，肺结核可取痰，肾结核可取尿，食物中毒可取病人的吐泻物和吃剩的食物进行生物学检查。

5. 血清学诊断 用检查抗体的办法帮助诊断疾病。采可疑病人血液分出血清，加入

已知抗原（细菌悬液），观察是否出现凝集现象，以鉴定病人血清中是否有特异性抗体存在、抗体的含量及其增长情况，再结合临床表现就能做出诊断。一般于疾病早期采血一次，间隔一周再采血一次。如第二次血清抗体含量（效价）比第一次增长四倍以上，即能确诊。常用的血清学诊断法有伤寒、副伤寒凝集反应（旧称肥达氏反应），波状热凝集反应（旧称瑞氏反应）和斑疹伤寒凝集反应（旧称外斐氏反应）等。

炎 症

炎症是指人体对各种损伤性刺激的防御反应在局部组织方面的变化，所以成为许多疾病的基本病变。感染时有炎症，创伤后有炎症，其他疾病时也会发生炎症。不同疾病的炎症病变各有不同的特点。这里所讨论的是各种炎症共同具有的一般规律，为认识各种炎症疾病奠定基础。

（一）炎症的基本病变 很早以前，人们根据体表的一些急性炎症如疖、脓肿、丹毒等，认为炎症具有红、肿、热、痛和功能障得五大特点。实际上，这些是炎症的表面现象，没有涉及炎症的内部变化。随着认识的深入，现在已了解，不论炎症的原因、部位、表现形式和经过如何，炎症的基本变化有以下四个方面：

1. 变质 致病因素侵及人体组织，局部细胞受损害，发生变性、坏死，总称为变质。炎症过程中都有变质，例如：传染性肝炎时肝细胞发生变性、肿胀；淋巴结核时发生组织坏死。

2. 渗出 是指小血管充血和某些血液成分通过血管壁渗到血管外面。

当致病因素作用于局部组织时，首先小动脉和毛细血管扩张，血流加快，局部动脉血量增多，形成炎症性动脉充血（简称充血）。以后由于局部组织代谢障碍和酸性代谢产物堆积，小静脉麻痹扩张，血流逐渐变慢，局部静脉血量增加，于是动脉充血发展为静脉充血（简称郁血）。病变严重时，血流甚至停滞（淤滞）。

充血同时，血管壁的通透性增高，血液中的液体、蛋白质和血细胞通过血管壁，渗出到发炎组织内。渗出的成分称为渗出物（渗出液）。渗出显著时组织间液体量增多，呈现炎症性水肿。

渗出物除了含有水液，主要成分为蛋白和炎症细胞。（1）血浆蛋白渗出时，首先渗出的是白蛋白和球蛋白，进一步则渗出纤维蛋白元。纤维蛋白元可在凝血酶作用下变成纤维蛋白，起修复组织和限制炎症扩展的作用。（2）血液中的白细胞大多具有运动能力，可穿过毛细血管壁游走到发炎组织内。局部组织的网状细胞在炎症时常增生，可变成巨噬细胞、淋巴细胞、浆细胞，加入渗出液内。因此渗出液内可有多量细胞，其中嗜中性白细胞和巨噬细胞都有较强的吞噬作用，能吃掉细菌和坏死细胞等（图 1-12）。可见，渗出变化是机体的一种重要防御反应。

3. 增生 致病因素和发炎组织内代谢产物的作用，可激发局部细胞增生。炎症早期增生变化常不显著，随着发炎时间延长，增生往往显著起来，甚至可占炎症变化中的主要地位。除了网状细胞增生可变成巨噬细胞等，具有重要意义的是肉芽组织增生以及上皮细胞等增生，能修复疾病或创伤所破坏的组织。

4. 吸收 发炎组织中有渗出物、坏死组织、代谢产物和病原微生物等。其中的液体成分（包括坏死液化物质），可直接进入淋巴，或透过血管壁进入血液；而固体成分则由

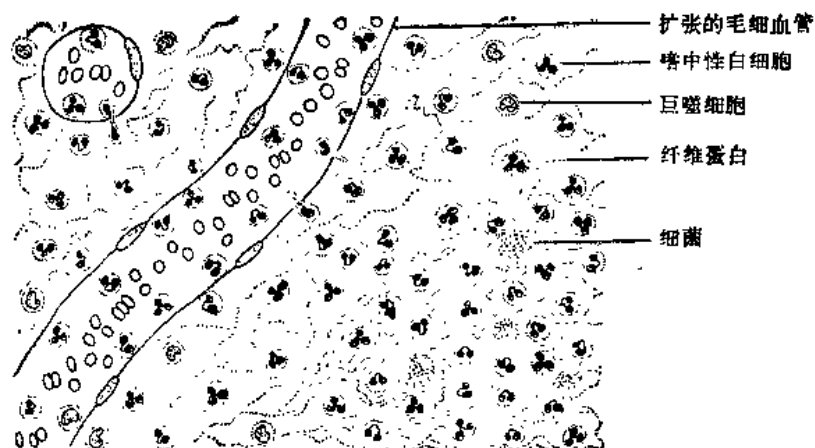


图 1-12 炎症渗出模式图

吞噬细胞吞噬、消化，或被运送到其他部位加以处理，这些就是吸收过程。吸收在炎症早期就已出现；在炎症消散过程中常成为处理炎性渗出物和坏死组织的重要手段；过剩多余的增生组织和细胞逐渐也会被吸收。吸收的物质中，有的对肌体是有害的，如果量少，影响并不大；如果量大，就会引起中毒症状，如体温升高、某些器官变性等。假如被吞噬的病原体没有被杀灭，会随着吞噬细胞被运到其他组织中去，可引起感染扩散。

前述的炎症“五大症状”，无非是炎症基本病变的外部表现。

(1) 红：初期由于动脉充血，局部呈鲜红色；以后由于充血转为淤血，故局部呈暗红色。

(2) 肿：由于炎性水肿和局部细胞增生。

(3) 热：主要由于动脉充血，炎区代谢增强也是一个因素。热通常只见于体表的急性炎症，正常皮肤温度低于血液温度，所以在大量动脉血流入炎区时，放出热量，使炎区温度升高。

(4) 痛：发炎组织肿胀，感觉神经末梢受到压迫或牵拉引起疼痛，所以组织越紧密，局部压力越高，疼痛越重。此外，炎区内某些化学物质也能刺激神经引起疼痛。

(5) 功能障碍：组织的变质可导致功能下降，如肝炎时肝细胞变性可发生肝功能降低。疼痛可引起保护性的运动障碍。

(二) 炎症的本质 从炎症的基本病变可以看出，它包含着损伤性变化和防御性反应，是肌体与一定的致病因素在局部进行斗争的复杂过程。

以感染时的炎症为例：细菌侵入人体，引起组织变质，局部很快发生充血。充血可以使局部组织得到更多的营养物质和防御物质，从而提高局部的抗御能力。充血发展为郁血后，血流减慢甚至停滞，可以防止细菌的扩散和毒素的吸收。渗出物中有大量液体，能稀释毒素，使它的毒性作用降低；渗出物中的蛋白质含有抗体，能吸附、中和和破坏各种毒性物质；纤维蛋白还能阻止细菌蔓延出去，并可作为白细胞活动和组织再生的支架。随着渗出，白细胞迅速穿过血管壁，向炎区运动，首先是嗜中性白细胞吞噬消化细菌，稍后，巨噬细胞也参与杀灭细菌的活动。细菌在肌体内仍可不断繁殖，而人体的防御反应也不断加强。经过一场激烈的搏斗，细菌被消灭了，局部组织也遭到不同程度的破坏，许多白细胞也死亡。死亡的嗜中性白细胞释放出蛋白分解酶，溶解坏死细胞，有利于吸收和排除。

剩餘的一些坏死组织，由巨噬细胞吞噬加以清除。最后，肉芽组织增生，修复被破坏的组织。

炎症的大部分变化虽是防御性反应，但某些具有防御作用的反应，有时会对人体不利。充血和渗出过于剧烈时，局部张力增加，压迫炎症组织内血管而影响血运，可使局部抵抗力减弱，同时迫使病变向外周组织扩展。纤维蛋白多时，不易被溶解吸收，常引起纤维粘连。大量渗出物或分解的蛋白质被吸收时可引起中毒，如向体外或体腔流失又可引起体液丧失。因此，临床上治疗炎症，必须根据具体的病变情况，因势利导，既要发挥炎症的抗病作用，又要减少其不利作用。

(三) 炎症的类型 任何炎症都有变质、渗出、增生和吸收四种基本病变，但每一种炎症在临床表现和病理变化上都有它自己的特殊性。这主要是由具体的炎症过程中矛盾双方的特点所决定的，也就是致病因素的性质、数量以及全身状态和局部发炎组织的特性所决定的。根据炎症的临床经过不同，可以将炎症分为两大类。

1. 急性炎症 急性炎症一般发病急，病程较短。常由作用较强的致病因素引起，人体的防御反应相应地加强，局部和全身的斗争激烈，因此症状表现比较明显。在炎症病变上，渗出性和变质性变化占主要地位，炎区浸润以嗜中性白细胞为多。由于致病因素和发炎部位不同，急性炎症又有多种变化。例如：

比较常见的急性化脓性炎症，在病变上以渗出大量嗜中性白细胞为主，伴有局部组织坏死。嗜中性白细胞破坏后放出蛋白分解酶，可使坏死组织和死亡的白细胞溶解液化而形成脓汁。发生在组织内的局限性化脓性炎症叫做脓肿，常由金黄色葡萄球菌等化脓菌感染引起。发生在疏松组织的弥漫性化脓性炎症叫做蜂窝组织炎，充血、水肿显著，嗜中性白细胞弥漫浸润，病变容易沿疏松组织蔓延，常由溶血性链球菌感染引起。

有的急性炎症以渗出大量纤维蛋白元为特点。如大叶性肺炎，在肺叶的肺泡腔内有大量纤维蛋白和嗜中性白细胞，引起肺实变。

有的急性炎症以渗出浆液为主，主要见于浆膜腔（胸膜腔、心包膜腔、关节腔等）的急性炎症，使腔内发生积液。

还有不少的急性炎症以细胞变质为主，主要见于实质器官急性炎症，如传染性肝炎时肝细胞发生变性、坏死。

因为急性炎症有多种病理变化，临床表现有各种情况。大体来说，接近体表的急性炎症常呈现局部红、肿、热、痛和触痛以及某些体征和功能障碍，如有化脓或积液可触到该处的波动感，多容易发现和诊断。内部组织器官的急性炎症，有的可呈现肿物或肿胀、疼痛和压痛，仍较容易发现，但多数要根据功能障碍和其他体征等才能发现和诊断。治疗急性炎症首先要消除其致病因素如致病微生物，变态反应的过敏原或其他各种不良刺激，因为致病因素未除时炎症不能消退好转。同时必须注意由炎症产生的种种病变，如高热、体液缺乏以及组织器官的功能障碍等，在不少情况下这类病变对人体有严重的影响，应当及时治疗。

急性炎症的一部分类型，与祖国医学中的大部分湿热病证和一部分血瘀病证有相同点。祖国医学认为，湿热或瘀血在体内某处郁结，均可能化火、甚至生脓。治疗湿热应清热利湿，血瘀者应活血通络，火盛者应泻火，生脓者应排脓解毒。这种认识不但与急性炎症时充血、渗出、变质等病理变化相符，而且清热泻火、利湿、活血等治法对急性炎症常

有很好的疗效。

2. 慢性炎症 慢性炎症可从急性炎症转变而成。人体不能较快地消除急性炎症而完全恢复，炎症致病因素也没有使病变迅速恶化，于是病程就迁延持久，病变随着改变而与急性期有所区别。但有许多慢性炎症从一开始就是慢性经过，起病缓和，初期症状不太明显，甚至在长期过程中症状也可能不明显。

各种慢性炎症，由于致病因素与发炎组织特性的不同，在病理变化上可以有很大差异。但慢性炎症通常是以肉芽组织增生，逐渐纤维化形成瘢痕组织为特征，并有淋巴细胞和浆细胞浸润增生，渗出现象常不明显。

慢性炎症在临床上很多见，如慢性支气管炎、慢性阑尾炎、慢性胆囊炎、慢性骨髓炎、慢性肺脓肿、慢性宫颈炎和慢性乳腺炎等。下面以慢性支气管炎为例加以介绍。

大部分慢性支气管炎可能因感染、长期吸入刺激性气体、尘埃以及长期寒冷刺激而发病，往往反复发作。支气管粘膜分泌大量粘液，腺体增生、分泌亢进，粘膜下层有淋巴细胞浸润和肉芽组织增生。小支气管腔内有粘液阻塞，很容易有继发感染，使炎症进一步发展，在临床上也就出现急性发作的现象。小支气管壁内淋巴细胞浸润和肉芽组织增生越来越明显，呼吸道狭窄和阻塞也就越重。由于呼气困难，肺泡内压增高，加上长期咳嗽，可使肺泡扩张，肺泡壁变薄，弹力纤维破坏，肺泡壁断裂而形成肺气肿。

人体与病原因子之间的平衡状态总是相对的、暂时的，这一点在病原微生物引起的慢性炎症时尤为清楚。当人体抵抗力下降，病原微生物加速繁殖，病变加剧，这就是急性发作。当人体抵抗力增强或经过适当治疗，炎症逐渐消退，但肉芽组织和瘢痕组织又有所增加。经过多次反复，组织破坏的范围越来越大，瘢痕形成也越来越多，常给治疗增添困难。因此，应当积极地及早治疗，把炎症消灭在急性阶段或慢性炎症的早期。

一部分慢性炎症的病症从祖国医学来看属于寒湿，有的可属于血瘀。寒湿积滞也可能化火，但不如湿热化火为常。一般多见久病，气血容易亏虚，那样反过来使寒湿更不易祛除，血瘀可形成痞块。治疗上宜温经活血化湿，有虚证的应加补养。

变 态 反 应

毛主席教导说：“我们必须学会全面地看问题，不但要看到事物的正面，也要看到它的反面。在一定的条件下，坏的东西可以引出好的结果，好的东西也可以引出坏的结果。”人体具有一种排除体内大分子的异物的防御能力。因为有这种防御能力，人体才能对许多致病微生物产生特殊的免疫力。特殊免疫反应的基本方式，就是以微生物及其产物为抗原，人体形成相应的抗体，抗原与抗体相结合后，抗原失去原来的损害作用并最终被人体排除。但是，同样以形成抗体排除大分子异物的防御方式，在一定的条件下，反而可引起病症，这就是变态反应。可能成为抗原物质的，除了微生物及其产物，还有动物血清、某些药物、某些食物、花粉、皮毛、油漆等，当病人重复接触这些物质时，可发生变态反应性病症。

变态反应可以下列几种临床常见的情况为代表来说明。

(一) 药物和血清的过敏症 常用的某些抗菌素、解热镇痛药、磺胺类和抗毒素血清等，在一定条件下，可以使一部分人发生过敏。目前最常见而且严重的是青霉素过敏，通常发生在再次使用青霉素的过程中。其临床表现有的是一时性不适、皮疹、皮炎、腹泻，

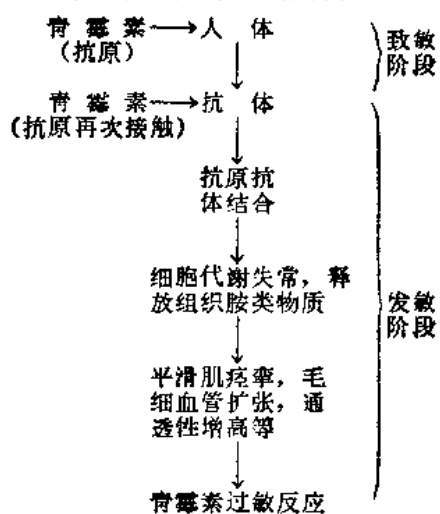
有的为严重的呼吸困难、休克、甚至危及生命。青霉素过敏的过程可以分为三个阶段：

1. 致敏阶段 青霉素是一种小分子物质，通常对人体没有抗原性。可是在少数人体内，青霉素可以和人体的某种蛋白质结合，变为大分子的异物，具备抗原物质的条件（称过敏原），刺激人体产生相应的过敏性抗体。过敏性抗体形成后，一部分在体液中，还有一部分附着在组织和细胞上。这一过程称为致敏。从人体接触青霉素，到体内产生过敏性抗体并有一部分附着在组织和细胞上，需要一定时间。在此期间，外表无可见病象。青霉素能否和体内蛋白质结合，主要决定于人体的体质与功能状况，也和青霉素进入人体的途径、剂量等有关。

2. 发敏阶段 已被致敏了的人体，当再次遇到青霉素时，通常在短时间内（数秒钟到数小时）就出现过敏的临床症状。

过敏现象的发生是一个相当复杂的过程，是一系列连锁反应。已处于致敏状态的人体，当再次接触同样过敏原时，新进入的过敏原就和附着在细胞上的相应抗体发生特异性结合。抗原抗体在细胞上结合，就有可能影响细胞的正常代谢，因而使细胞释放出大量的某些生物活性物质如组织胺、乙酰胆碱等。组织胺等活性物质作用于平滑肌和毛细血管，引起平滑肌痉挛、毛细血管扩张和通透性增高等病变。由于反应的部位不同，就引起不同的临床症状。如主要反应部位在皮肤，则病人出现皮疹、皮炎等。如主要部位为呼吸道，则引起粘膜肿胀、支气管痉挛，就出现呼吸困难等症状。如反应部位主要为消化道，则出现吐泻等。如反应部位主要在心血管系统则有发生休克或引起死亡的危险。

这两个阶段可用简图表示如下：



3. 脱敏阶段 人体出现过敏症状后的一定时间内，如有同样过敏原再度进入人体，由于过敏性抗体已被大量消耗，因而并不发生过敏现象，这一期间就是脱敏阶段。脱敏阶段一般不长。

根据发生过敏反应的过程，临床应当做到：

(1) 预防过敏反应。对那些容易引起过敏反应的药物如青霉素等，用药前，先询问病人有无过敏史。如有则应改用其他药物治疗。无过敏史者，用药前也必须先取小量做皮内过敏试验，皮试阳性者，说明有过敏，阴性者才能使用。间隔三天以上未用青霉素，当重新使用时，必须再做皮试判定。

(2) 如已发生过敏，可针对引起过敏症状的主要原因和主要病变进行治疗。如注射肾上腺素使血管收缩、血压上升、平滑肌松弛；用抗组织胺类药物（苯海拉明、扑尔敏等）降低肌体对组织胺的反应；用麻黄素、氨茶碱使支气管平滑肌扩张；用钙剂（葡萄糖酸钙、氯化钙）以减低毛细血管的通透性；也可使用肾上腺皮质激素类药物（氢化可的松、强的松）改变肌体的反应性（抑制抗体生成）和减少渗出、改善症状等。变态反应的症状多属祖国医学的风、血热、阴虚等，故可用祛风、凉血、滋阴等治法。

在用动物的免疫血清如破伤风抗毒素血清时，也有可能发生过敏。血清过敏和青霉素过敏基本相同，因此也应采取上述预防措施。不同的是对动物免疫血清过敏，其临床表现

常不十分紧急，因此皮试阳性者，还可以用动物免疫血清治疗。但必须采用脱敏法，即小量多次逐渐增量注射。小量过敏原进入人体，每次与抗体结合后释放出的组织胺类物质不多，引起反应较轻；而小量多次注射使体内过敏性抗体消耗，肌体可转为脱敏状态，再注入大量过敏原也就不会引起过敏的症状了。

(二) 结核菌素试验 结核杆菌感染和其他微生物感染一样，由于结核杆菌的抗原性刺激，人体对它产生特殊免疫力。但是结核杆菌的抗原性刺激还同时能使人体发生变态反应。因此，感染过结核的人再次接触结核抗原时，就要发生变态反应现象。结核菌素试验就是根据这个道理设计的一种皮肤变态反应试验。结核菌素是从结核杆菌中提取的菌体蛋白质，在结核菌素试验中起过敏原的作用。试验时，先把结核菌素稀释成1:2,000或1:1,000，然后取0.1毫升注射到上肢前臂皮内，48~72小时后观察。如观察时发现局部有红肿硬结现象，硬结直径在0.5厘米以上，即为结核菌素试验阳性。阳性表示肌体已感染过结核杆菌，也即已对结核杆菌具有一定的抵抗力。若注射后局部没有红肿或硬结极小，即为阴性。阴性反应一般表示没有感染过结核杆菌，即被检者对结核感染缺乏抵抗力，是需要进行结核预防接种的对象。

结核菌素试验也可以用来辅助对幼儿（二岁以下）结核的诊断。有结核接触史的幼儿，如出现消瘦、食欲差、午后低热等症状，而结核菌素试验阳性，即说明目前正有结核感染。

(三) 变态反应性疾病 临床上有些疾病为变态反应所引起，或认为与变态反应有关，称为变态反应性疾病。如风湿病、急性肾小球肾炎、过敏性紫癜等。

变态反应性疾病的过敏原，通常是人体内已起变化的组织或细胞。这种组织或细胞的改变，可因感染引起，也可由药物或其他物质引起。

急性肾小球肾炎病人发病前1~3周，多曾有扁桃腺炎、咽炎等溶血性链球菌感染史。在感染过程中，链球菌的一些无明显致病作用的代谢产物可能和肾小球血管壁上的蛋白质结合，使组织的蛋白质发生改变而成为抗原。人体因此种抗原的刺激而产生抗体，这一过程大约需要1~3周。抗体产生后，就和肾小球血管壁上的蛋白质抗原结合，引起血管壁的炎症。急性肾炎的主要症状：浮肿、血压增高、蛋白尿等都是由于肾小球毛细血管发炎所引起。反复发生链球菌感染就会加重病变。因此治疗这类疾病就应防止链球菌感染的发生，同时使用抑制抗体产生的药物如肾上腺皮质激素以及其他对症药物。

风湿病发生的基本过程与急性肾小球肾炎相似。但与链球菌代谢产物结合成为抗原的，是关节和心脏等组织内的胶原纤维，因此病变主要发生在关节和心脏等组织。

药物过敏所引起的血小板减少性紫癜，是某些药物进入人体与血小板结合，使血小板成为过敏原。当人体产生相应的抗体后，如再次有同种药物进入体内与血小板结合，则可作为过敏原被相应的抗体结合，使血小板大量破坏而发生紫癜。如果过敏原是红细胞或多核白细胞，那么这种抗原抗体的结合会引起溶血性贫血或粒细胞缺乏症。

变态反应的类型虽然多种多样，但它们都是人体对抗原物质的反应，人体的体质和功能状态在发病上占主要地位。因此，防治这类病症的根本方法应当从改进体质研究。